机械与电子工程学院
College of Mechanical and Electronic Engineering

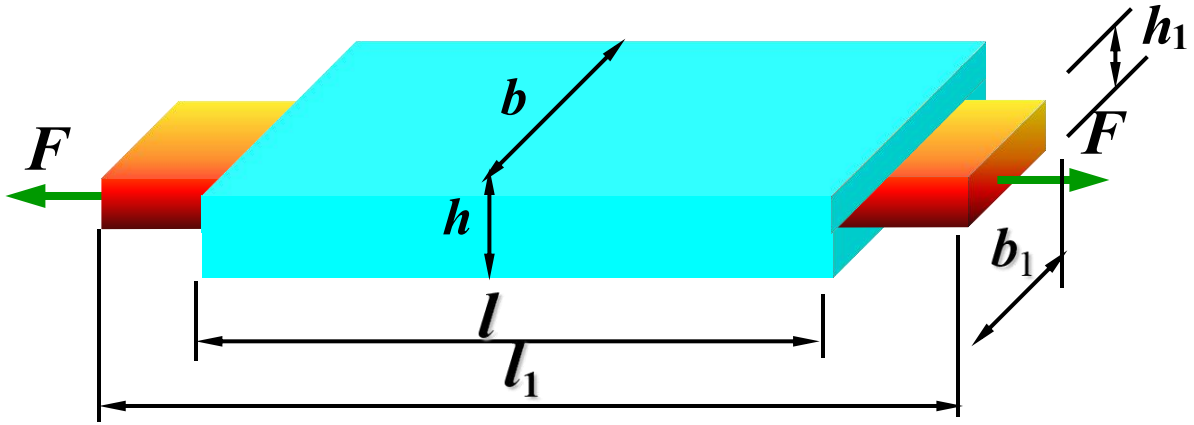
第2章

拉伸、压缩和剪切

Chapter2 Tension、Compression and Shearing

刘洪萍

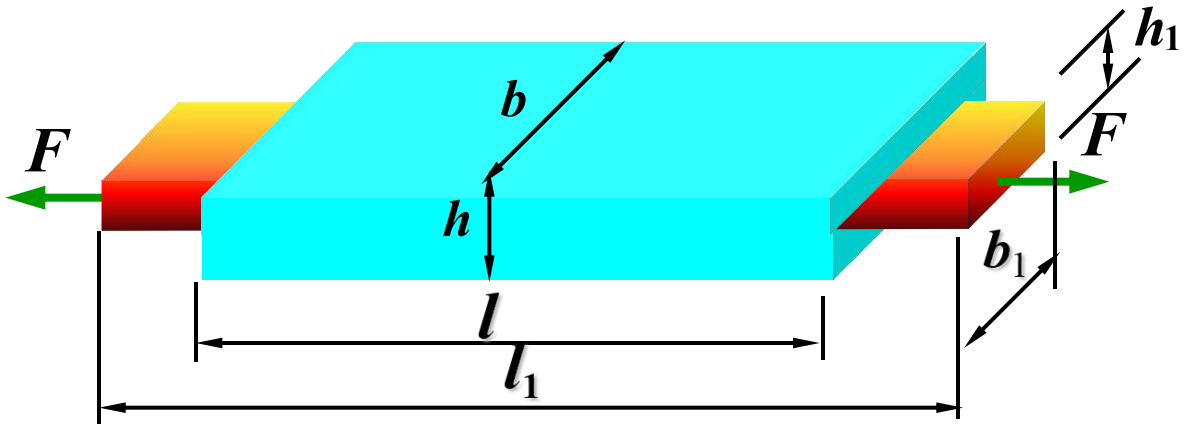
§2-8 杆件轴向拉压时的变形
(Calculation of axial deformation)



一、纵向变形 (Axial deformation)

1、纵向变形 (Axial deformation) $\Delta l = l_1 - l$

2、纵向应变 (Axial strain) $\dfrac{\Delta l}{l} = \varepsilon$



二、横向变形(Lateral deformation)

1、横向变形(Lateral deformation) $\Delta b = b_1 - b$

2、横向应变(Lateral strain) $\varepsilon' = \dfrac{b_1 - b}{b} = \dfrac{\Delta b}{b}$

三、泊松比 (Poisson's ratio)

$$\mu = \left|\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}\right| \qquad \varepsilon' = -\mu\varepsilon$$

μ 称为泊松比表示材料物理性质的一个弹性常量，无量纲 。如一般钢材， μ=0.25-0.33。

四、胡克定律 (Hooke's law)

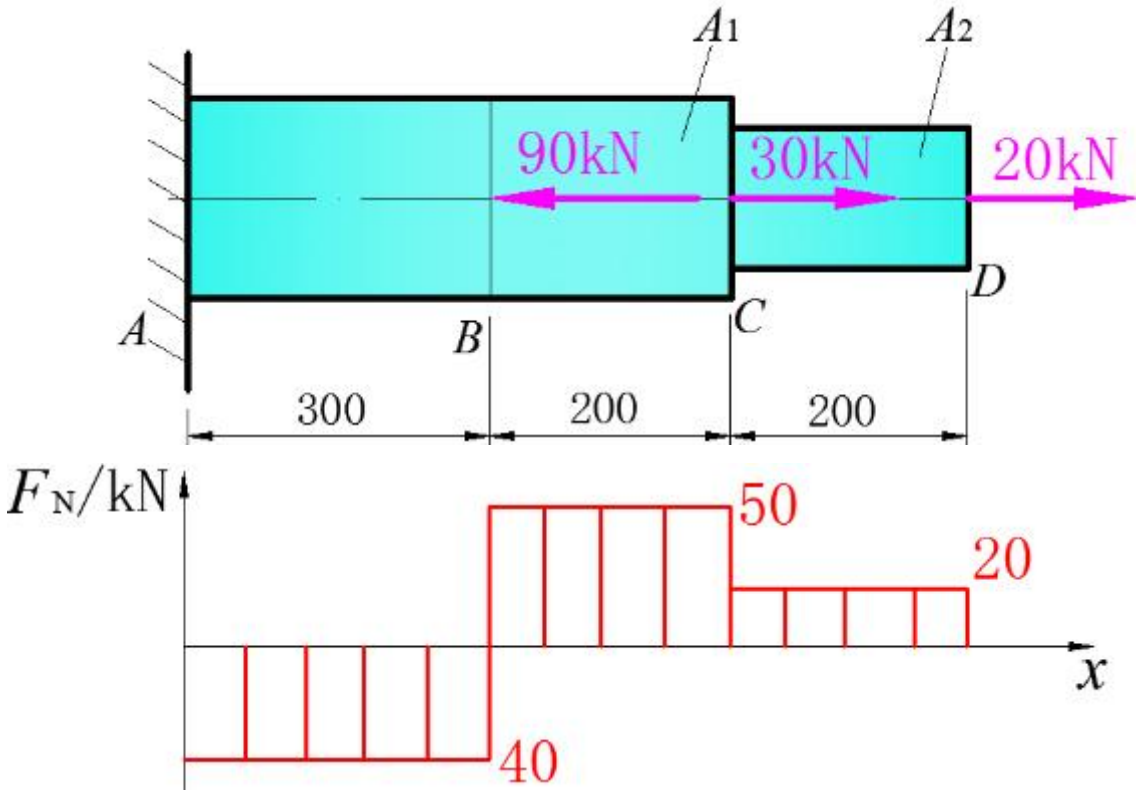
实验表明工程上大多数材料都有一个弹性阶段，在此弹性范围内，正应力与线应变成正比。

$$\left.\begin{aligned} \sigma &= E\varepsilon \\ \sigma &= \frac{F_N}{A} \\ \varepsilon &= \frac{\Delta l}{l} \end{aligned}\right\} \quad \Delta l = \frac{F_N l}{EA} \qquad \Delta l = \sum \frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i}$$

式中 E称为弹性模量 (modulus of elasticity) 。

EA称为抗拉（压）刚度(rigidity)。

例题2-6 图示为一变截面圆杆$ABCD$，已知A_1=400mm^2，A_2=200mm^2，$[\sigma]$=150MPa，E=200GPa。试求：（1）作轴力图；（2）校核强度；（3）C截面的位移及AD杆的变形。

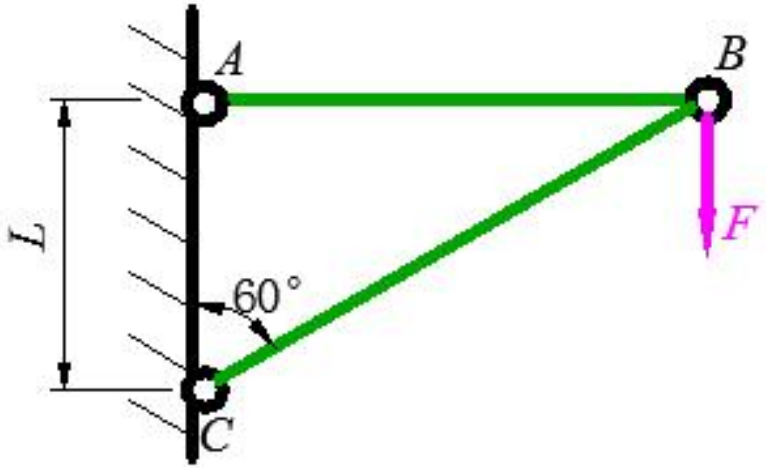


$$\sigma_{\max} = 125\text{MPa}$$

$$\Delta L_{AD} = 0.075\text{mm}$$

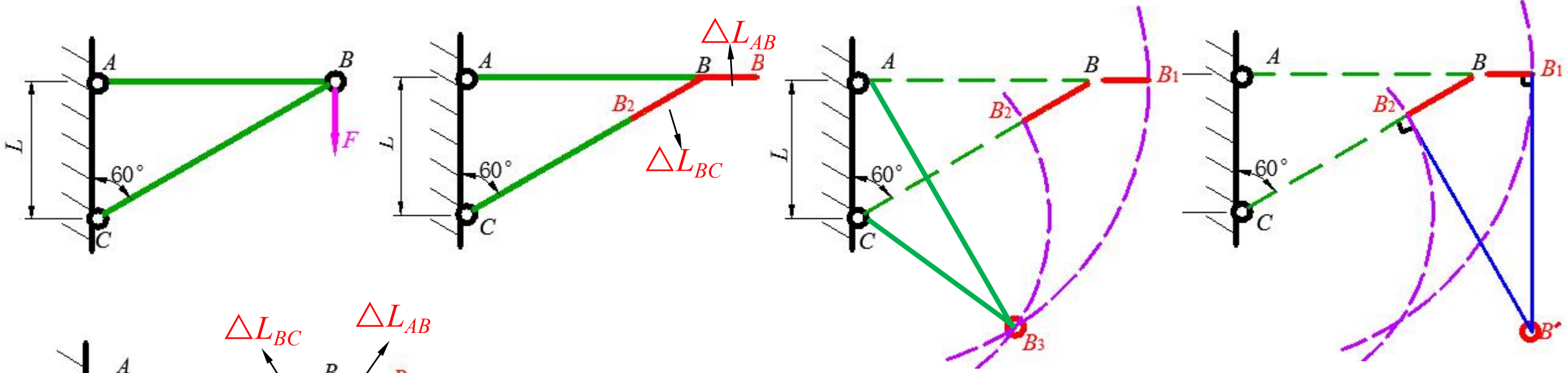
$$u_C = 0.025\text{mm}(\leftarrow)$$

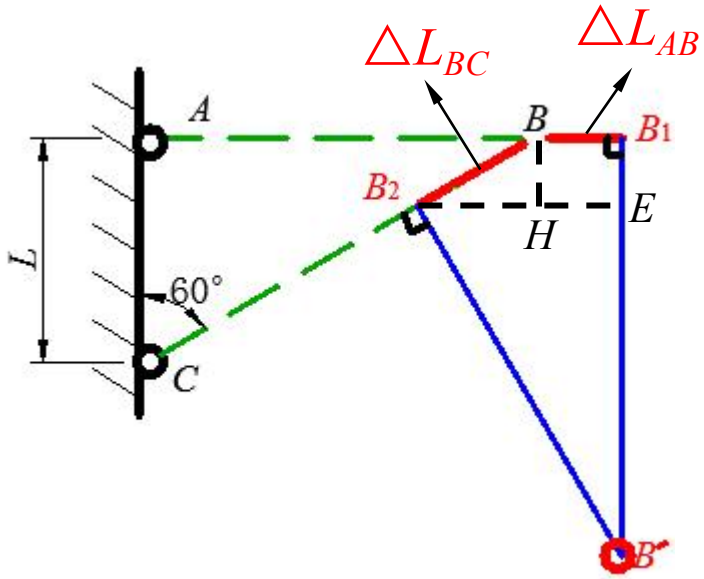
例题2-7 如图所示杆系由两根钢杆AB和BC组成。 已知杆端铰接，AB水平，两杆的EA相同，F、L已知。试求B点的位移。



$$\Delta B_x = \frac{3FL}{EA}(\rightarrow)$$

$$\Delta B_y = \frac{\left(8+3\sqrt{3}\right)FL}{EA}(\downarrow)$$



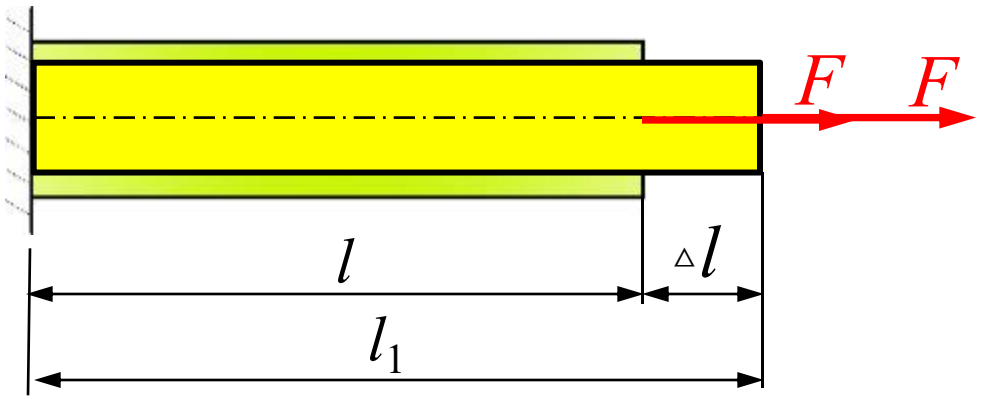


$$\Delta B_x = \frac{3FL}{EA}(\rightarrow)$$

$$\Delta B_y = \frac{\left(8+3\sqrt{3}\right)FL}{EA}(\downarrow)$$

§2-9 轴向拉压时的应变能

应变能(strain energy)：弹性体受力而变形时所积蓄的能量。



弹性变形时认为，积蓄在弹性体内的应变能V_ε在数值上等于外力所作功W，$V_\varepsilon = W$。

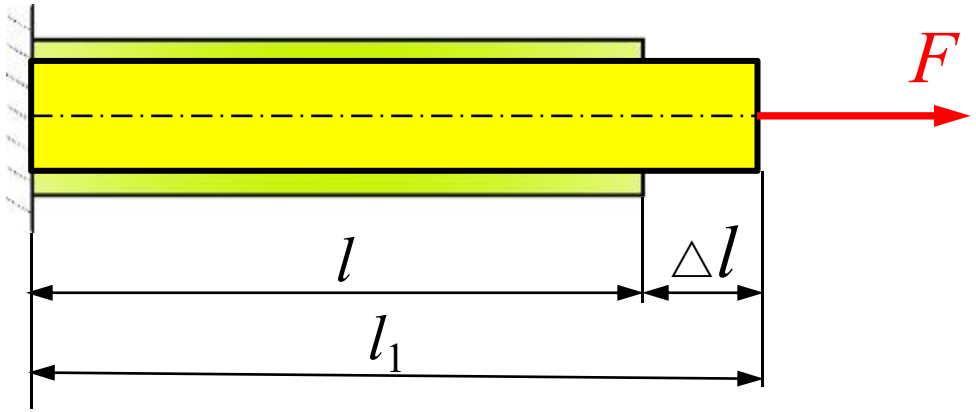
拉杆(压杆)在线弹性范围内的应变能

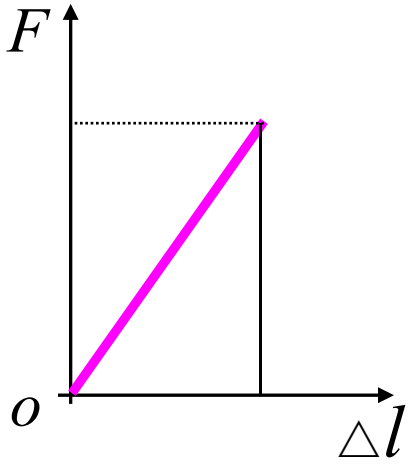
$$W = \frac{1}{2} F \cdot \Delta l$$

$$V_\varepsilon = W$$

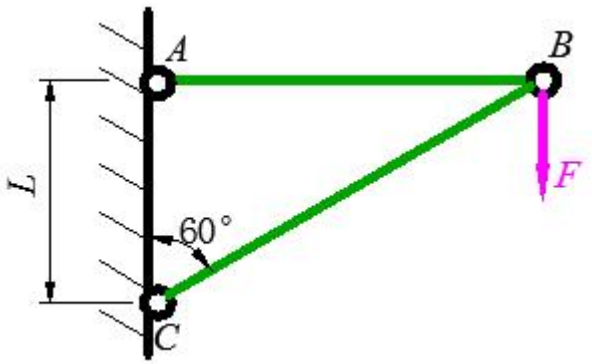
$$V_\varepsilon = \frac{1}{2} F \cdot \Delta l$$

$$V_\varepsilon = \frac{1}{2} F \cdot \Delta l = \frac{1}{2} F \frac{Fl}{EA} = \frac{F^2 l}{2EA}$$





例题2-8 如图所示杆系由两根钢杆AB和BC组成。 已知杆端铰接，AB水平，两杆的EA相同，F、L已知。试求B点的铅垂位移。



能量法

$$\Delta B_y = \frac{\left(8+3\sqrt{3}\right)FL}{EA}$$

§2-10 拉压的超静定问题

(Statically indeterminate problem of axially loaded members)

一、静定与超静定问题(Statically determinate & indeterminate problem)

1、静定问题 (Statically determinate problem)

杆件的轴力可以用静力平衡条件求出，这种情况称作静定问题。

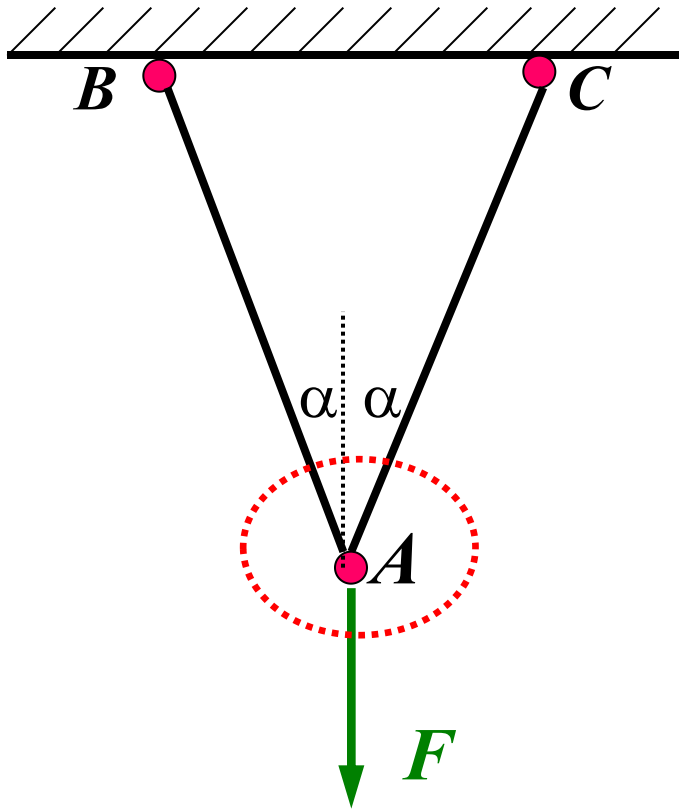
2、超静定问题(Statically indeterminate problem)

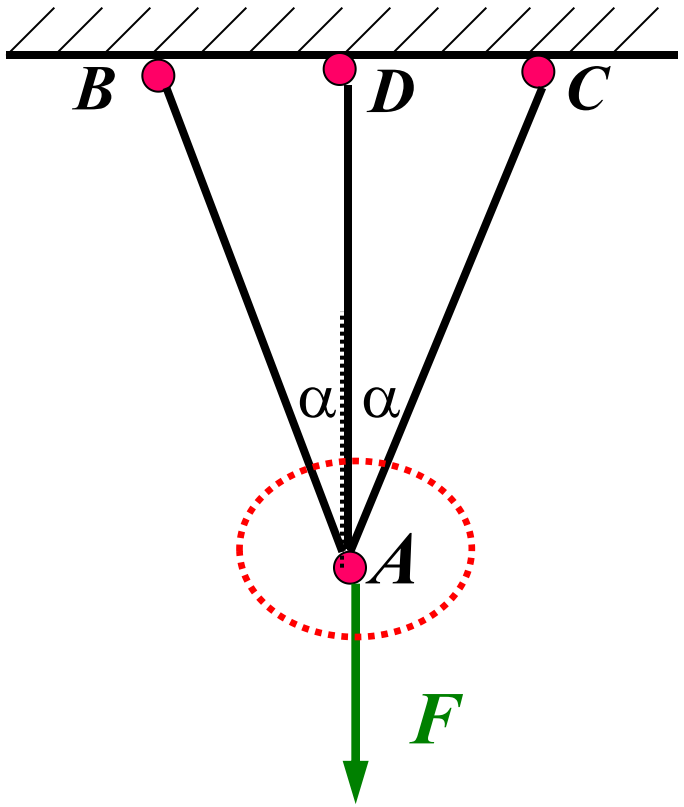
只凭静力平衡方程已不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。

超静定问题与超静定结构：

未知力个数多于独立的平衡方程数。

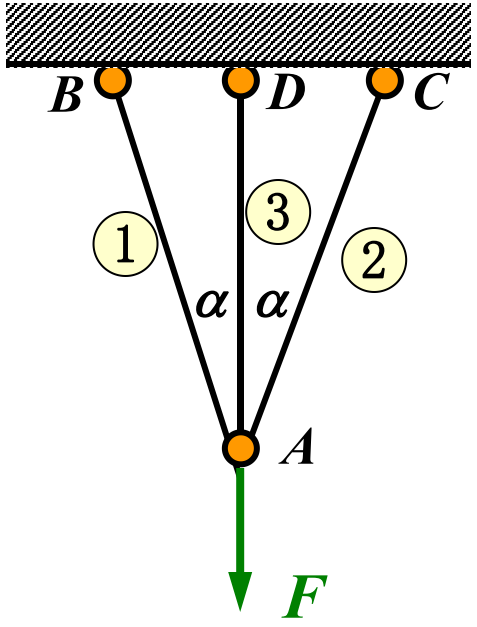
超静定次数　n = 未知力的个数 - 独立平衡方程的数目

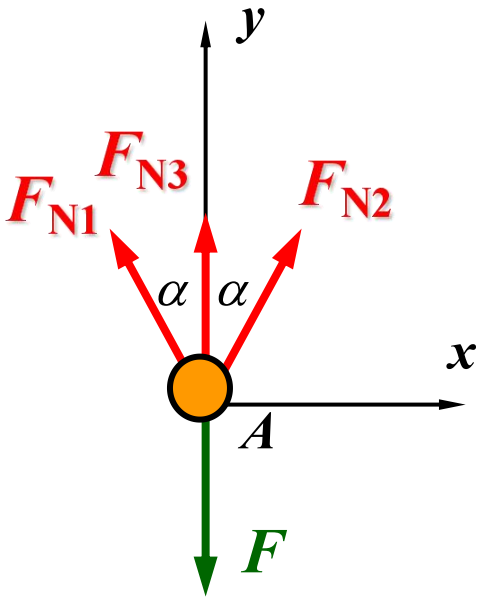


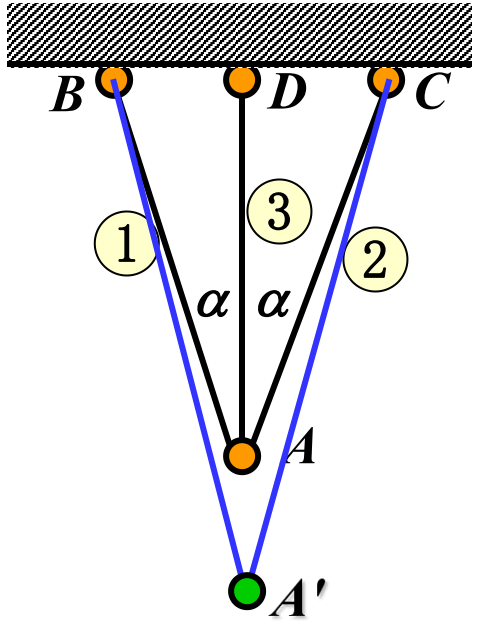


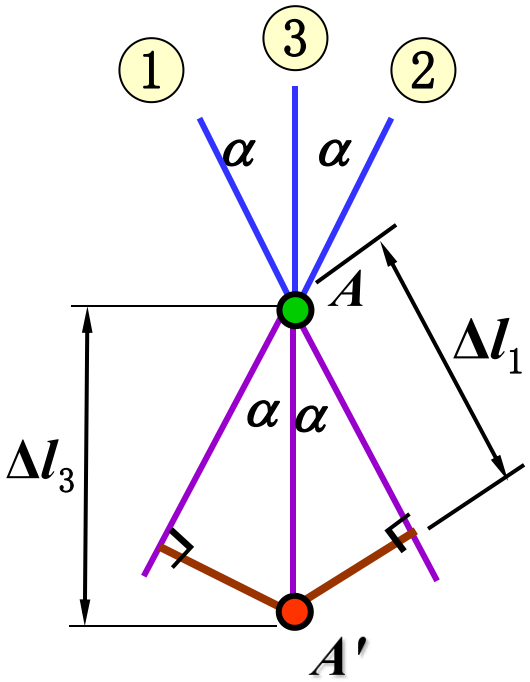
$l_1 = l_2 = l$，$A_1 = A_2 = A$，$E_1 = E_2 = E$，3杆的长度 l_3,横截面积 A_3,弹性模量E_3。

试求在沿铅垂方向的外力F作用下各杆的轴力。









解：（1）列平衡方程

$$\sum F_x = 0 \qquad F_{\mathrm{N1}} = F_{\mathrm{N2}}$$

$$\sum F_y = 0 \qquad F_{\mathrm{N1}}\cos\alpha + F_{\mathrm{N2}}\cos\alpha + F_{\mathrm{N3}} - F = 0$$

（2）变形几何方程为 $\Delta l_1 = \Delta l_3 \cos\alpha$

（3）物理方程为 $\Delta l_1 = \dfrac{F_{\mathrm{N1}} l}{EA_1} \qquad \Delta l_3 = \dfrac{F_{\mathrm{N3}} l}{EA_3}\cos\alpha$

（4）补充方程

$$F_{\mathrm{N1}} = \frac{F_{\mathrm{N3}} EA}{E_3 A_3}\cos^2\alpha$$

$$F_{\mathrm{N3}} = \frac{F}{1 + 2\dfrac{EA}{E_3 A_3}\cos^2\alpha} \qquad F_{\mathrm{N1}} = F_{\mathrm{N2}} = \frac{F}{1 + 2\cos\alpha + \dfrac{E_3 A_3}{EA\cos^2\alpha}}$$

二、超静定问题求解方法 (Solution methods for statically indeterminate problem)

（1）确定静不定次数，列**静力平衡方程**；　（**力学**）

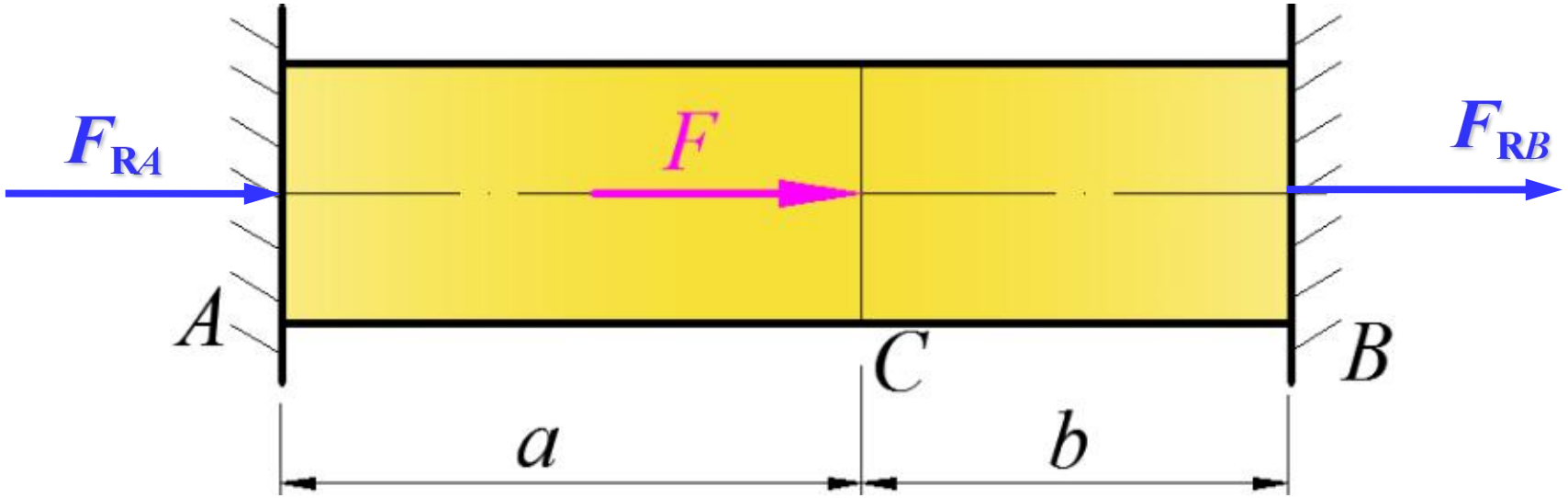
（2）根据变形协调条件列**变形几何方程**；　（**几何**）

（3）将变形与力之间的关系（**胡克定律**）；　（**物理**）

（4）将变形与力之间的关系代入变形几何方程得**补充方程**；

（5）联立补充方程与静力平衡方程求解。

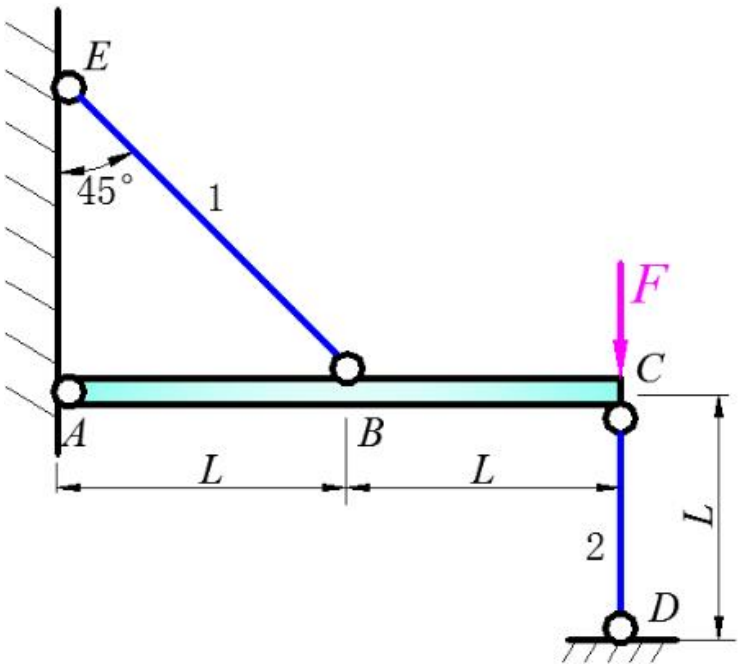
例题2-9　已知AB段的EA，F、a、b。试求各段的内力。

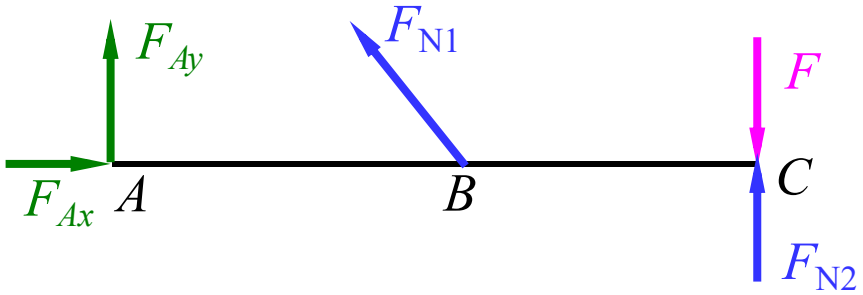


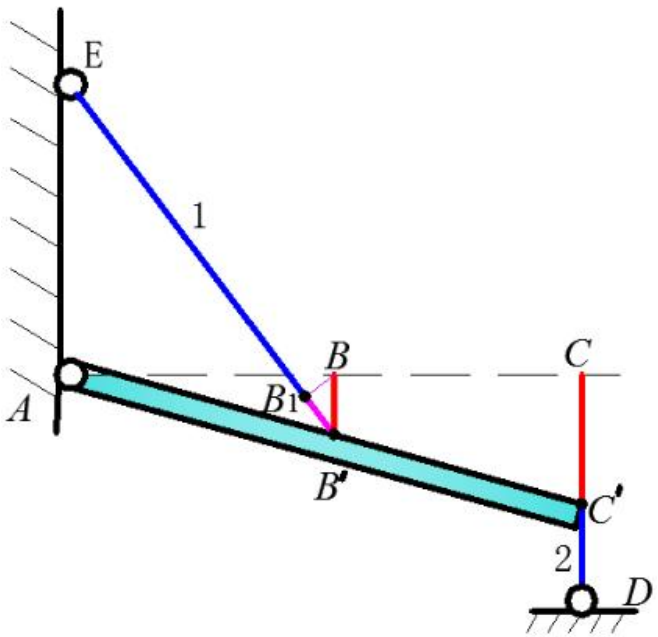
$$F_{RA} = -\frac{b}{a+b}F(\leftarrow)$$

$$F_{RB} = -\frac{a}{a+b}F(\leftarrow)$$

例题2-10 图示杆系，AC为刚性横梁。1、2的弹性模量均为E、截面积为A，$[\sigma_t]=160\text{MPa}$，$[\sigma_c]=120\text{MPa}$。AC上作用荷载$F=50\text{kN}$。试确定各杆的横截面面积。



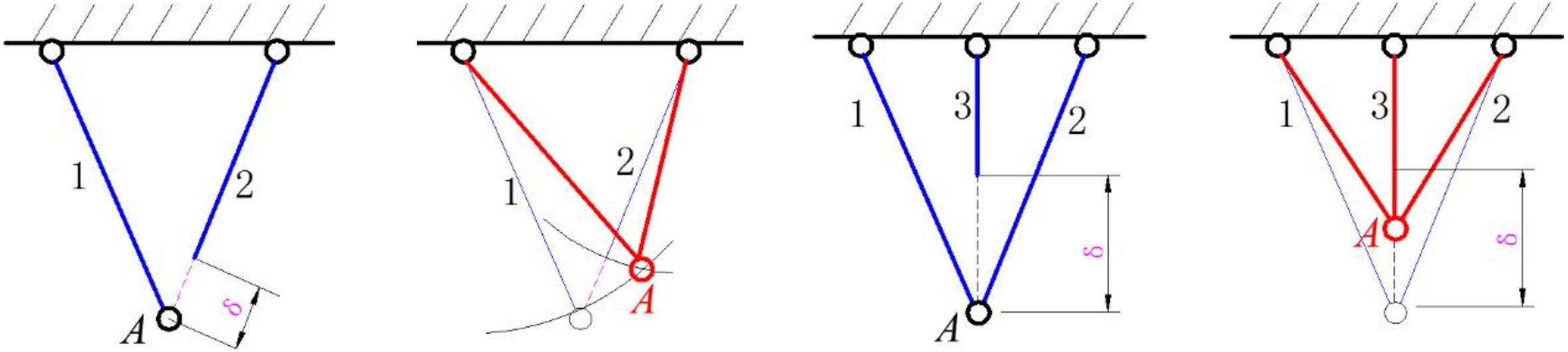




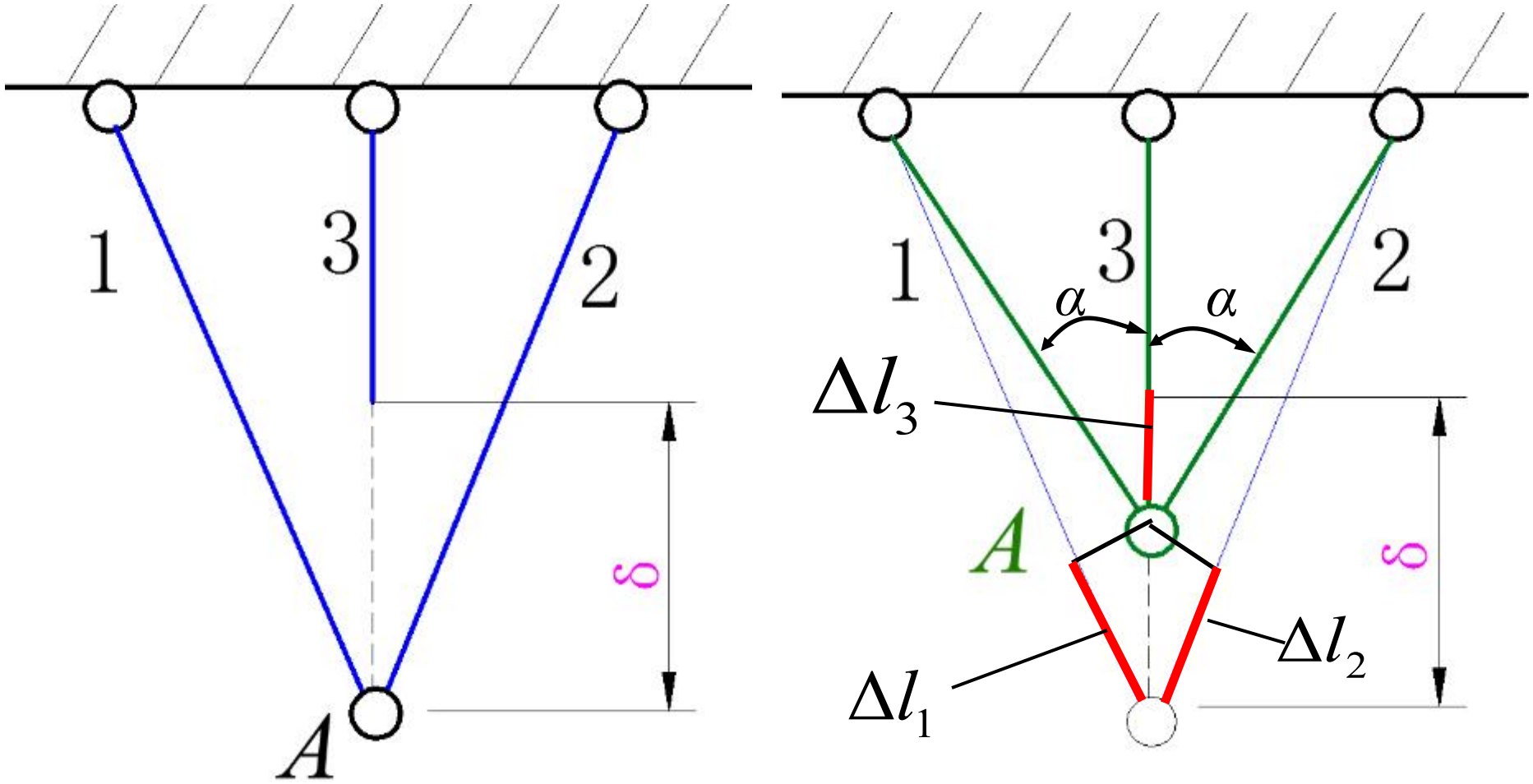
$A=383\text{mm}^2$

§2-11 装配应力和温度应力

一、装配应力 (Initial stresses)



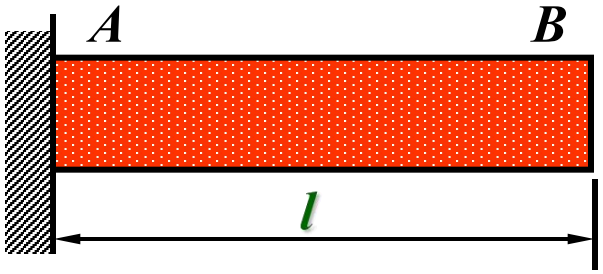
若3杆尺寸有微小误差, 在装配整个结构中，要压缩1、2杆，拉伸3杆，才能使各杆装配好。在超静定结构中，由于杆件尺寸的制造上微小的误差，整个结构装配后，未受到载荷作用，而各杆内就存在应力，这种应力称为**装配应力**。装配应力在超静定结构中才有，所以解法同超静定问题的解法。

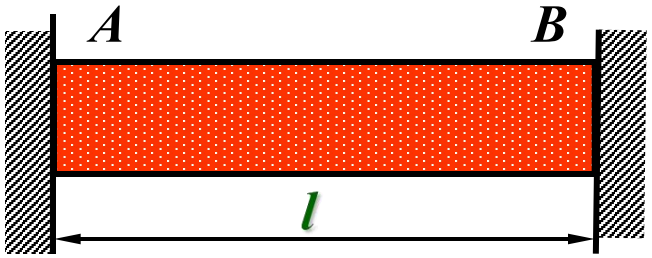

1
3
2
A
δ
1
3
2
α
α
Δl3
A
δ
Δl2
Δl1

温度应力

二、温度应力 (Thermal stresses or temperature stresses)

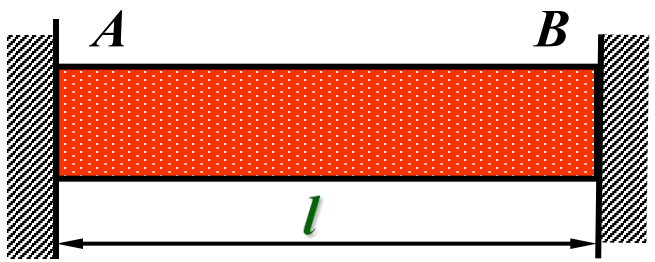
温度变化将引起物体的膨胀或收缩，静定结构可以自由变形，不会引起构件的内力，但在超静定结构中变形将受到部分或全部约束，温度变化时往往就要引起内力，与之相对应的应力称为**温度应力** (temperature stresses)或**热应力** (thermal stresses) 。



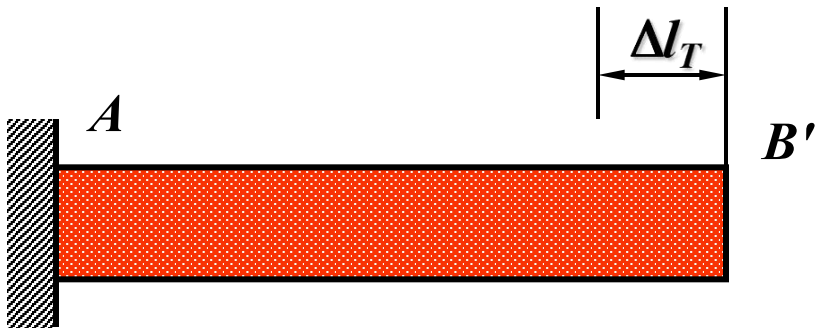


图示等直杆AB的两端分别与刚性支承连结。杆长为 l，横截面面积为A，材料的弹性模量E，线膨胀系数为 α 。试求温度升高 $\times\times T$ 时杆内的温度应力。

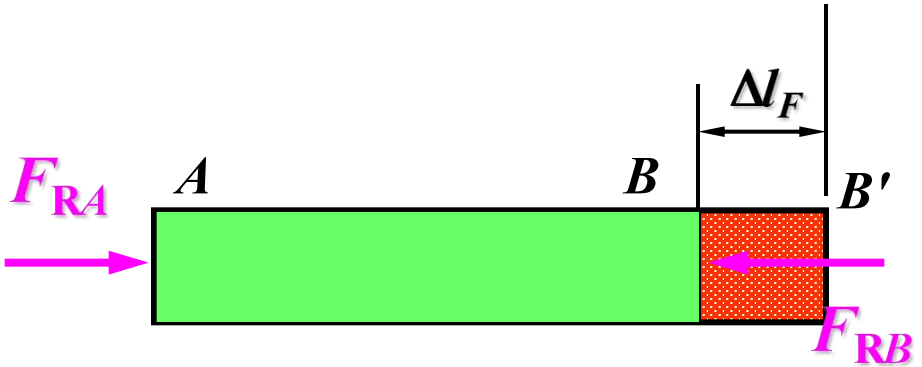
解：这是一次超静定问题



$$\Delta l=0$$



杆的变形为两部分，即由温度升高引起的变形 Δl_T 以及与轴向压力F_R相应的弹性变形 Δl_F。



(1) 变形几何方程

$$\Delta l = \Delta l_T - \Delta l_F = 0$$

(2) 物理方程

$$\Delta l_F = \frac{F_{RB} l}{EA} \qquad \Delta l_T = \alpha \cdot \Delta T \cdot l$$

(3) 补充方程

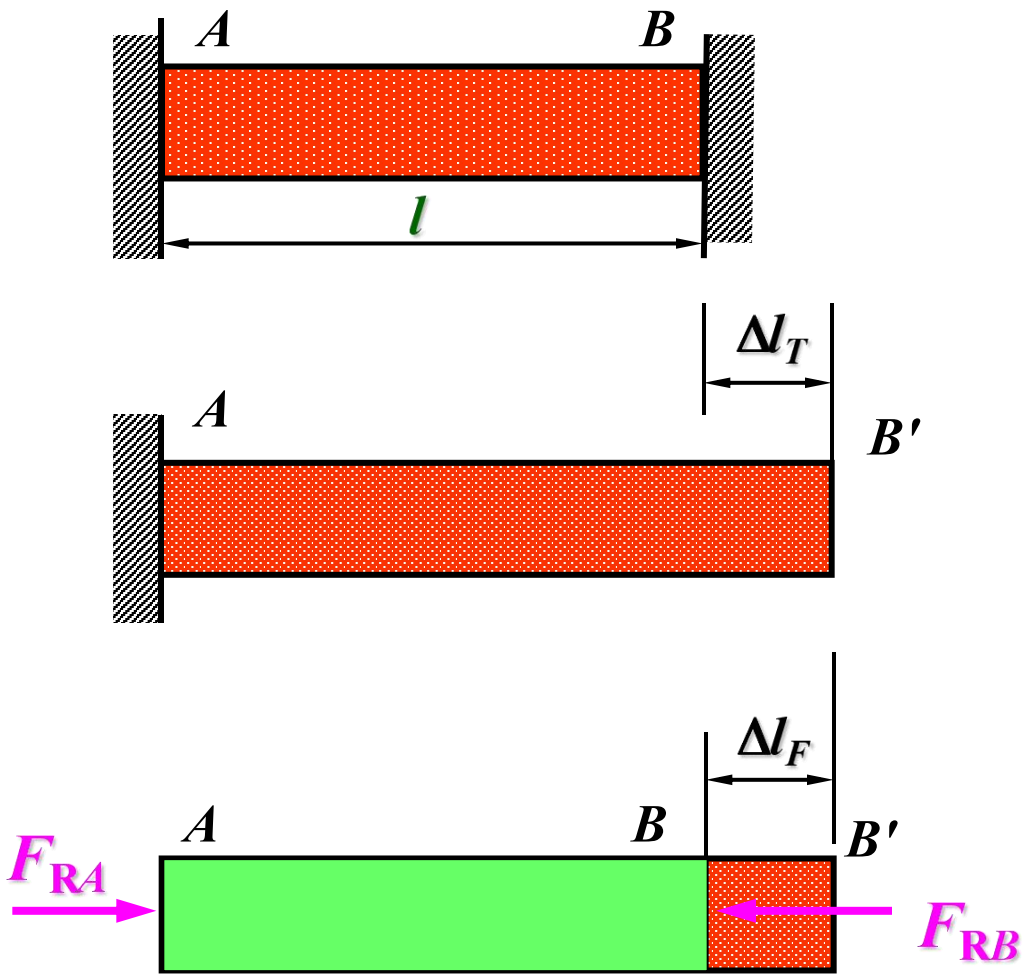
$$\alpha \Delta T l = \frac{F_{RB} l}{EA}$$

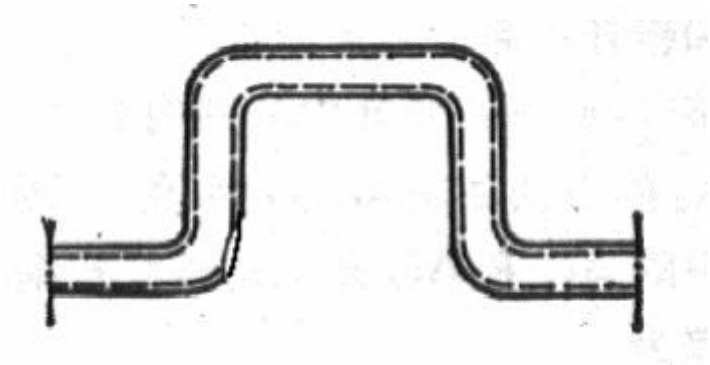
(4) 温度内力

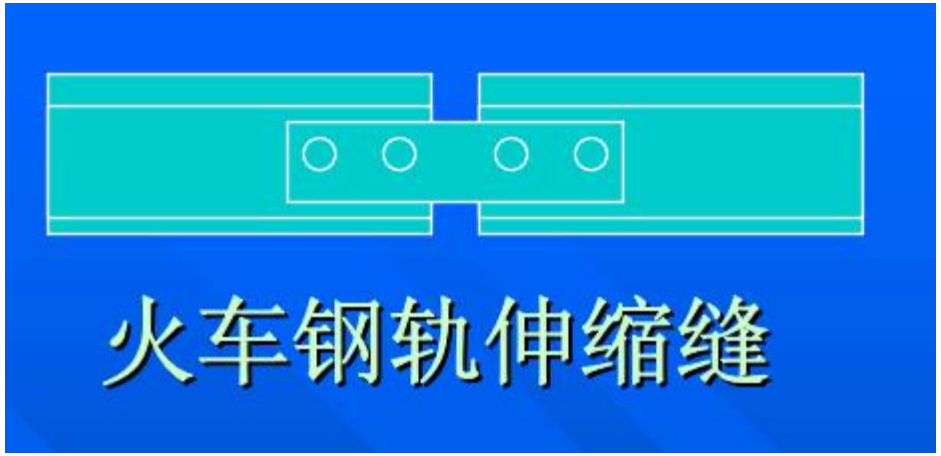
$$F_{RB} = EA \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

温度应力

$$\sigma_T = \frac{F_{RB}}{A} = \alpha \cdot E \cdot \Delta T$$

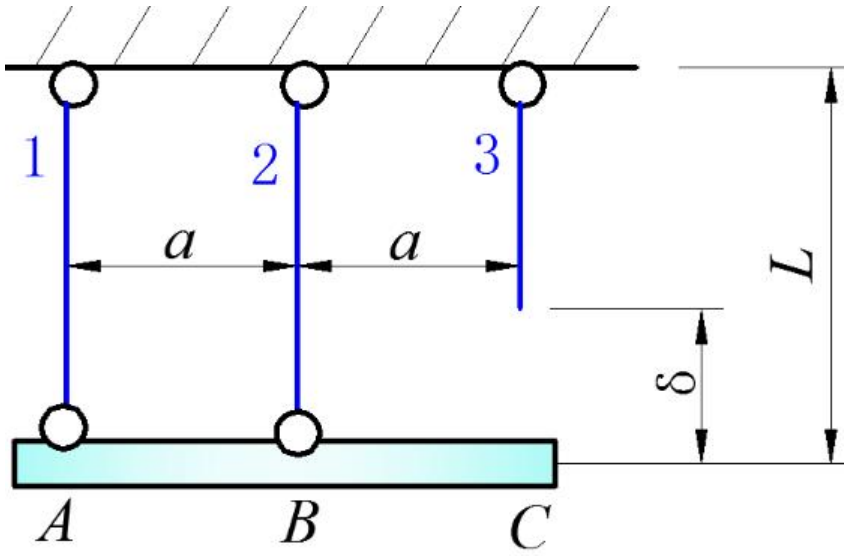





火车钢轨伸缩缝

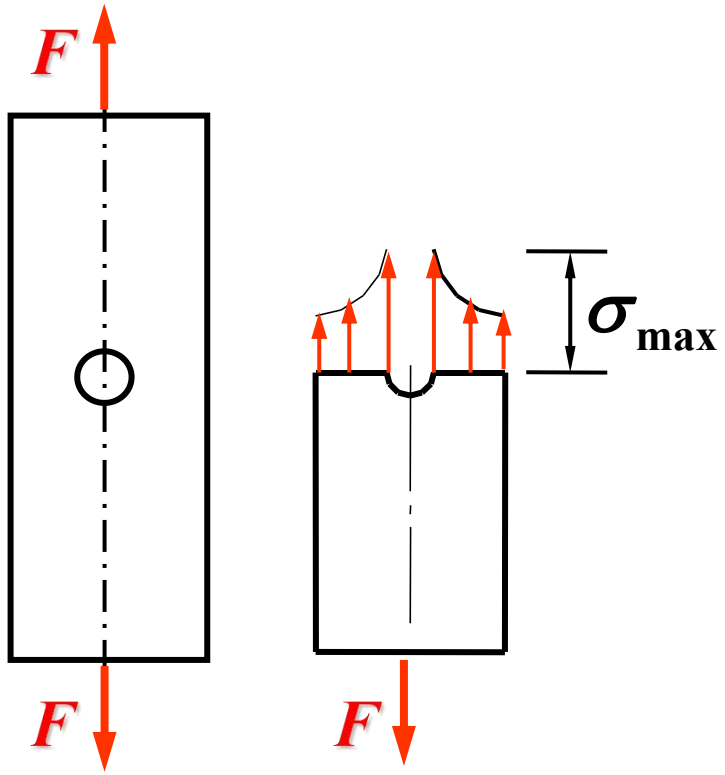
梳状伸缩缝

例题2-11 图示平行杆系1、2、3 悬吊着刚性横梁AB。各杆的截面积A、弹性模量E均相同，设计长度L一样。由于制造误差，3杆比设计长度短了δ。试求三杆的应力。

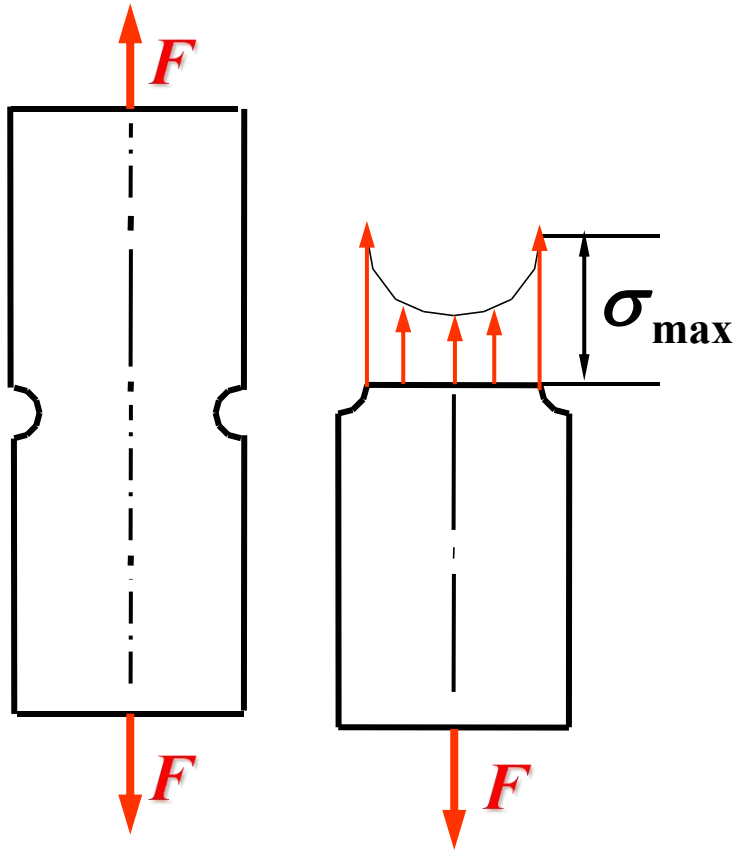


$$\sigma^1 = \sigma^3 = \frac{E\delta}{6L}（拉），\quad \sigma^2 = -\frac{E\delta}{3L}（压）$$

§2-12应力集中 (Stress concentrations)



开有圆孔的板条

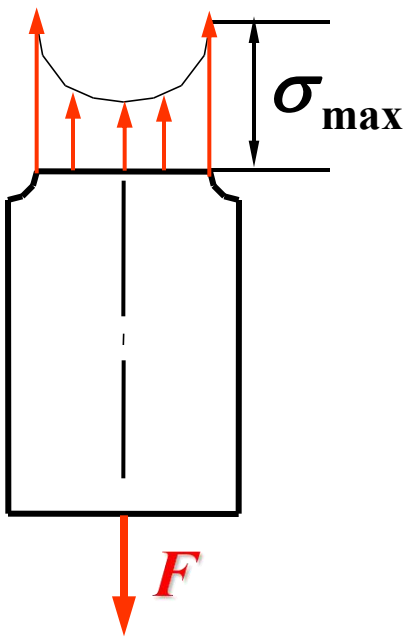


带有切口的板条

因杆件**外形突然变化**而引起**局部应力急剧增大**的现象，称为**应力集中**。

应力集中因数

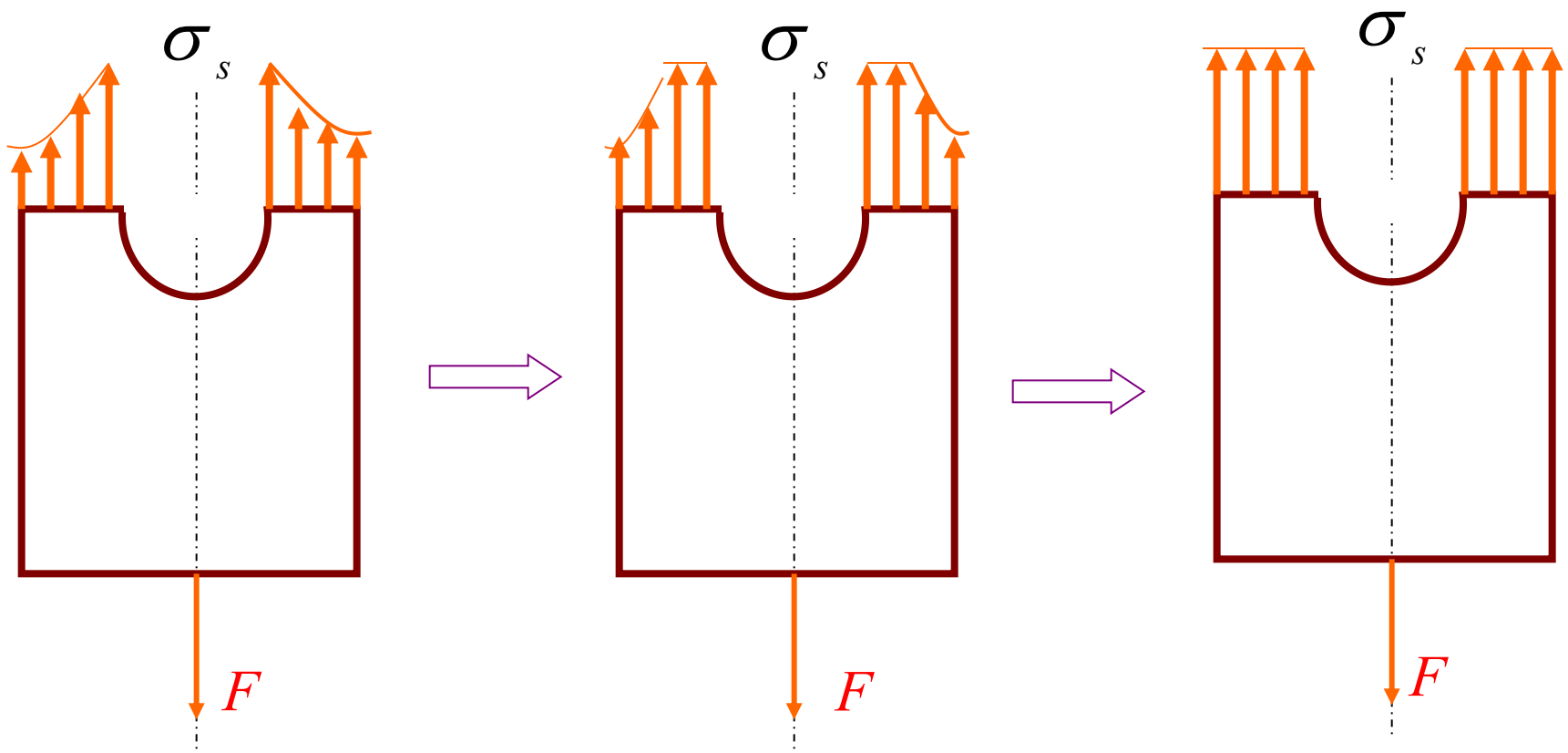
$$k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma}$$



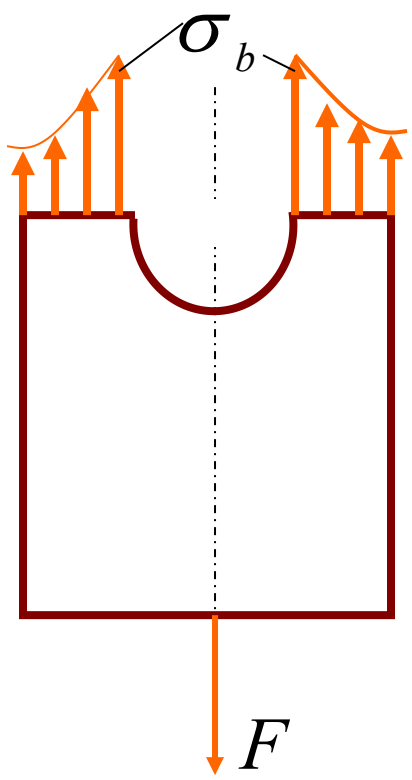
$\sigma_{\max}$发生应力集中的截面上的最大应力

σ同一截面上按净面积算出的平均应力

不同材料与受力情况对于应力集中的敏感程度不同。



塑性材料制成的杆件受静荷载时，塑性材料因为有**屈服阶段**，应力先后达到屈服极限，趋于平均，**降低应力集中程度**，所以通常可不考虑应力集中的影响。

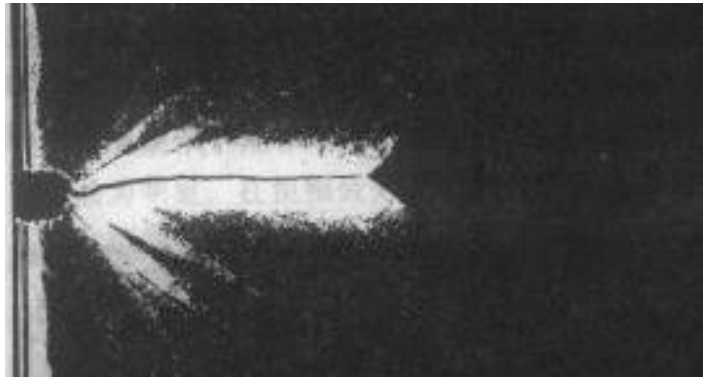


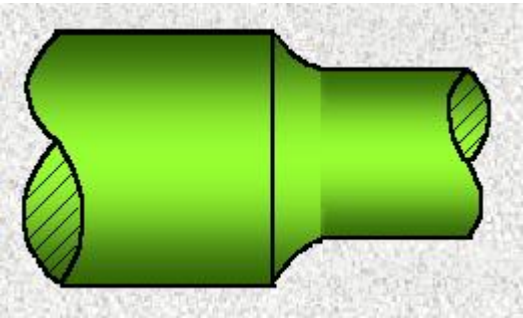
均匀的脆性材料或塑性差的材料(如高强度钢)制成的杆件即使受静荷载时，σ_{max}达到σ_b时，该处首先产生破坏，所以也要考虑应力集中的影响。

非均匀的脆性材料，如铸铁，其本身就因存在气孔等引起应力集中的内部因素，故可不考虑外部因素引起的应力集中。

脆性材料所制成的构件必须要**考虑应力集中**的影响。

应力集中是动载荷破坏的根源，无论塑性材料还是脆性材料制成的杆件都应考虑应力集中的影响。





在构件上开孔、开槽时采用圆形、椭圆或带圆角的，避免或禁开方形及带尖角的孔槽，在截面改变处尽量采用光滑连接等。

可以利用应力集中达到构件较易断裂的目的。

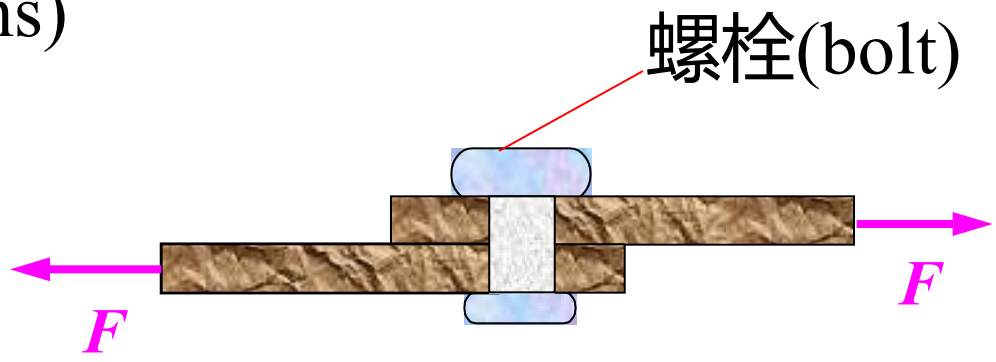
利用应力集中达到构件较易断裂的目的

§2-13 剪切和挤压的实用计算

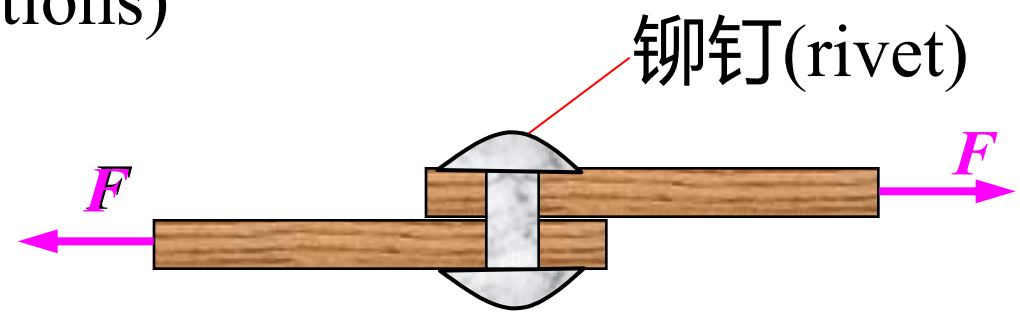
一、基本概念和实例 (Basic concepts and examples)

1、工程实例 (Engineering examples)

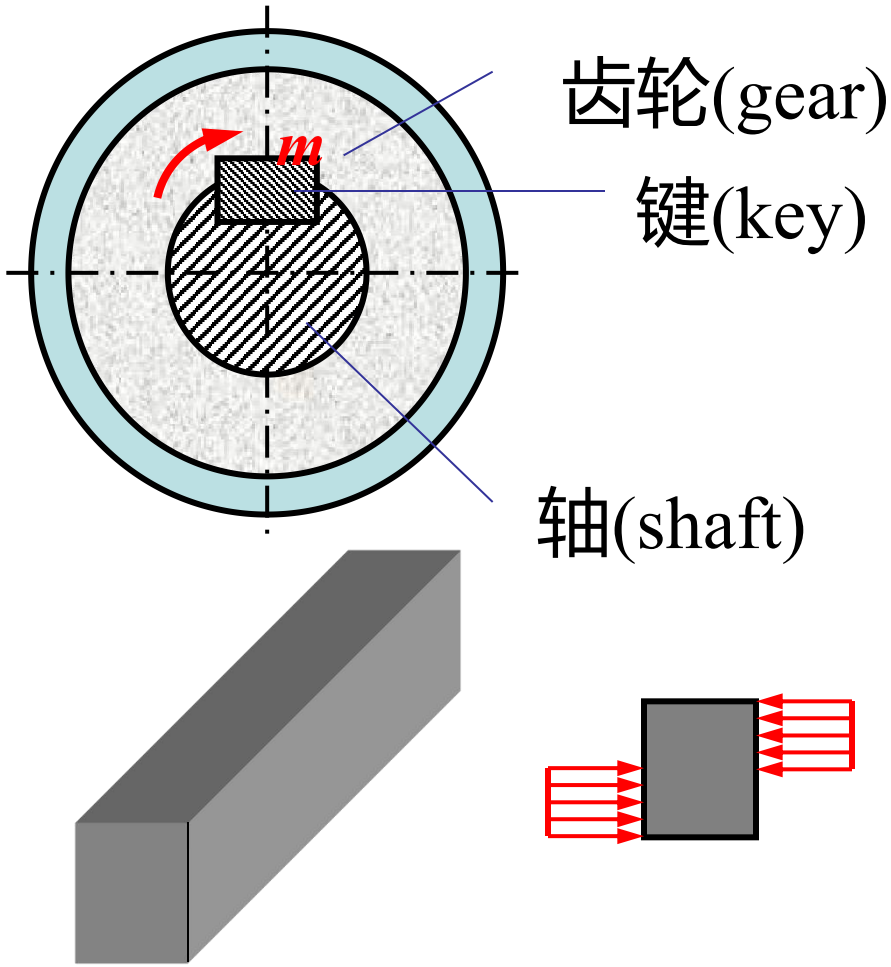
（1） 螺栓连接 (Bolted connections)



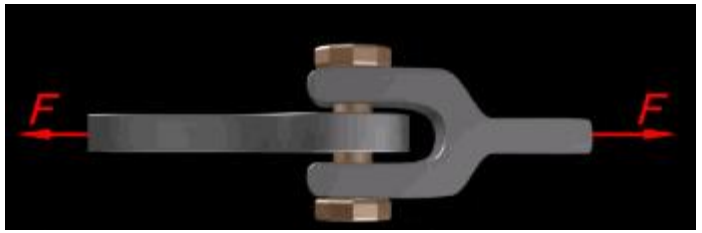
（2） 铆钉连接 (Riveted connections)

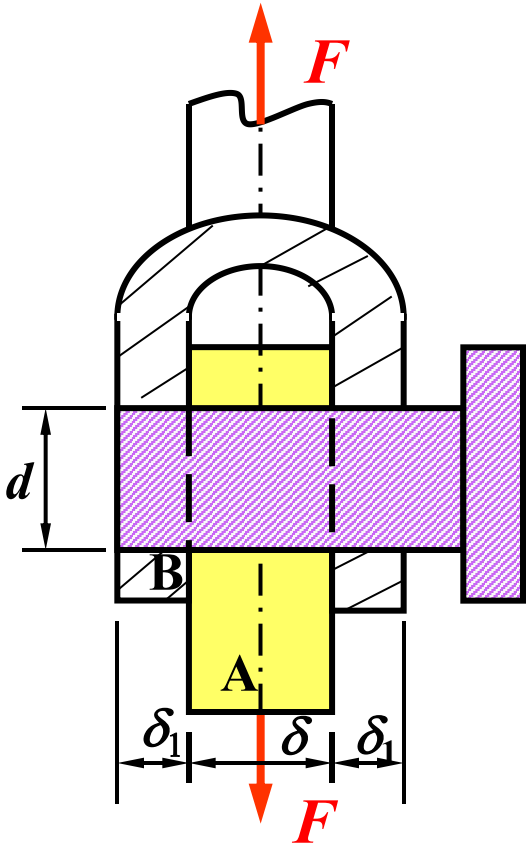


（3） 键块联接 (Keyed connection)



（4） 销轴联接 (Pinned connection)

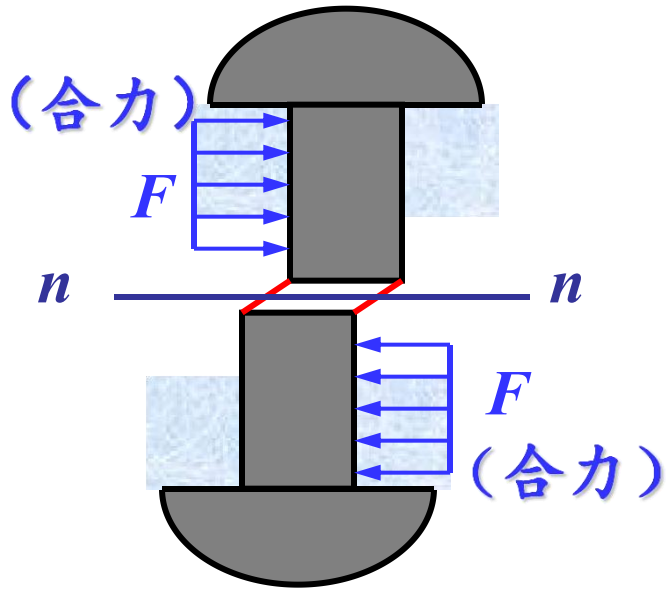




2、受力特点(Character of external force)

以铆钉为例

相互很近的平行力系作用。构件受两组大小相等、方向相反、作用线

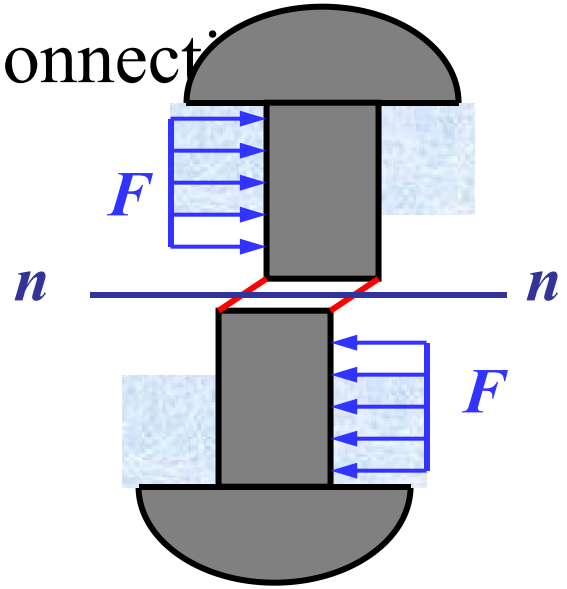


3、变形特点(Character of deformation)

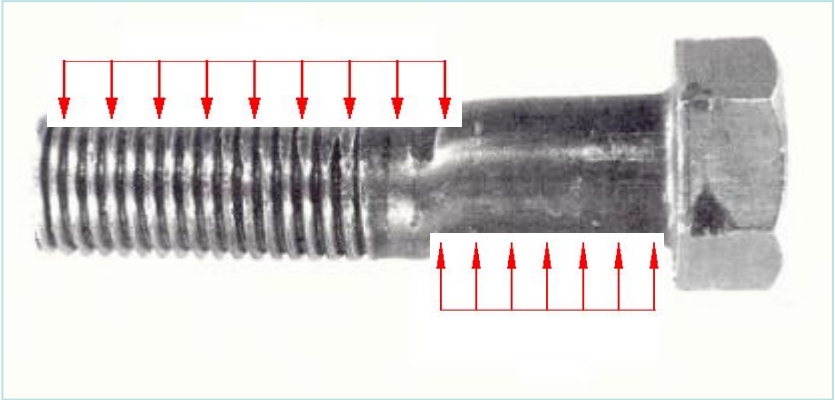
构件沿两组平行力系的交界面发生相对错动。

4、连接处破坏三种形式(Three types of failure in connecti

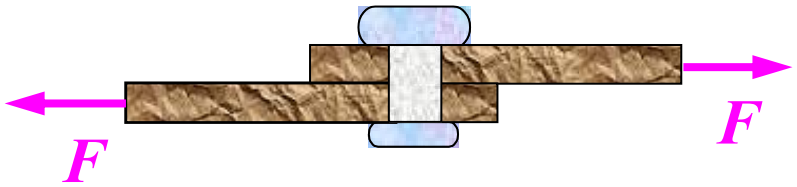
（1）**剪切破坏**：沿铆钉的剪切面剪断，如沿n-n面剪断。



（2）**挤压破坏**：铆钉与钢板在相互接触面上因挤压而使溃压连接松动，发生破坏。



（3）**拉伸破坏**：钢板在受铆钉孔削弱的截面处，应力增大，易在连接处拉断。

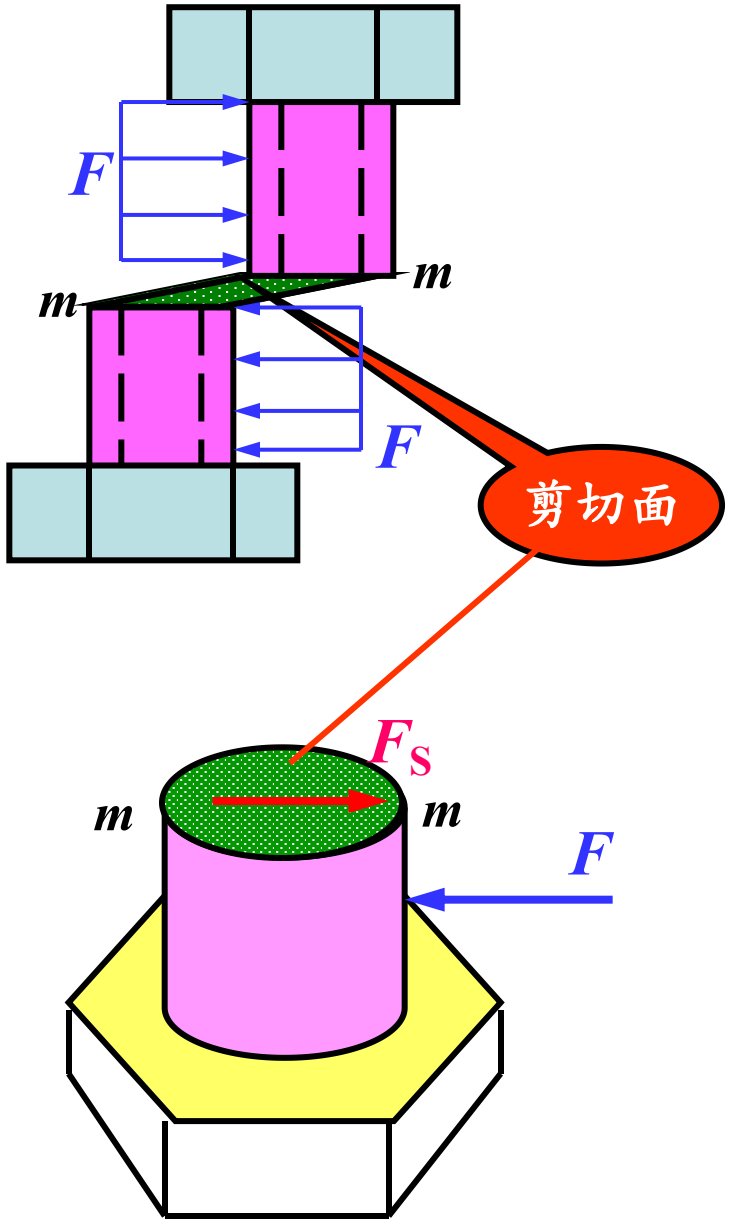


二、剪切的应力分析 (Analysis of shearing stress)

1、内力计算(Calculation of internal force)

$$\sum F_x = 0 \quad F_S - F = 0$$

$$F_S = F$$



2、切应力（Shearing stress）

为什么要实用计算：连接件实际的工作应力很复杂。

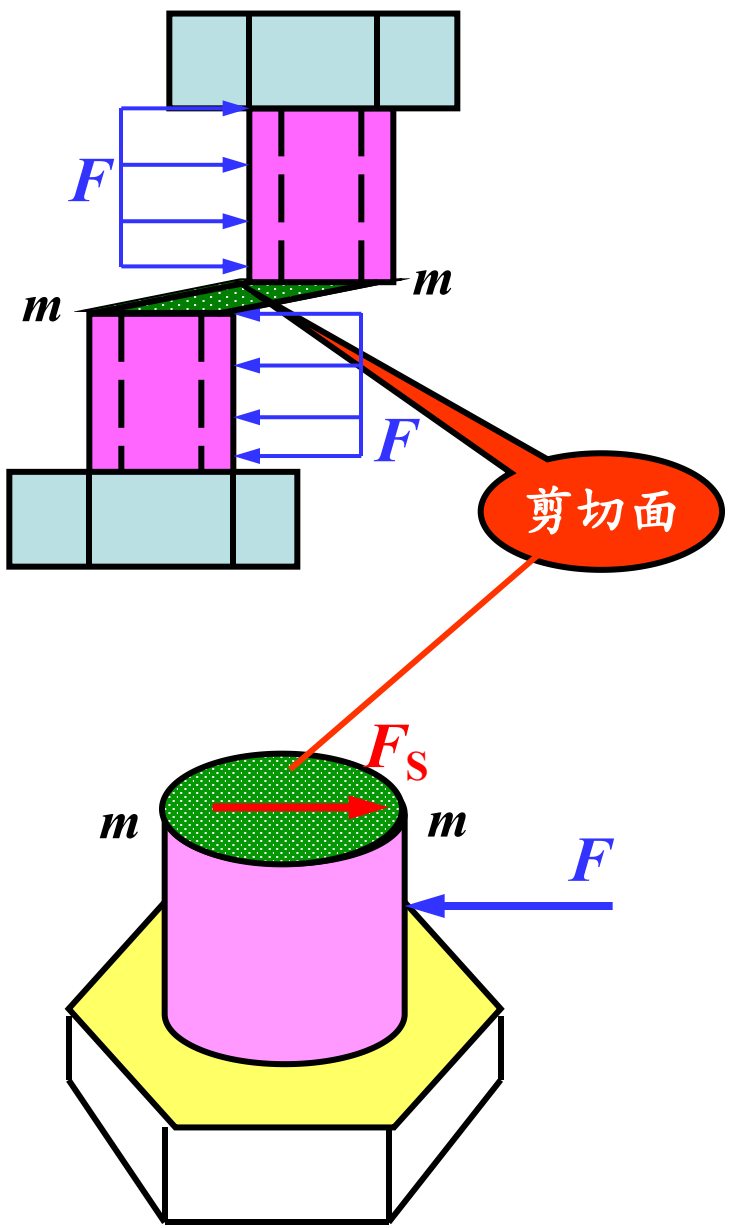
实用计算方法：

（1）作用面上的应力均匀分布，是名义应力。

（2）根据构件破坏的可能性，以直接试验为基础，得到破坏载荷，按名义应力的方法得到极限应力。

$$\tau = \frac{F_S}{A}$$

A-剪切面的面积



3、强度条件(Strength condition)

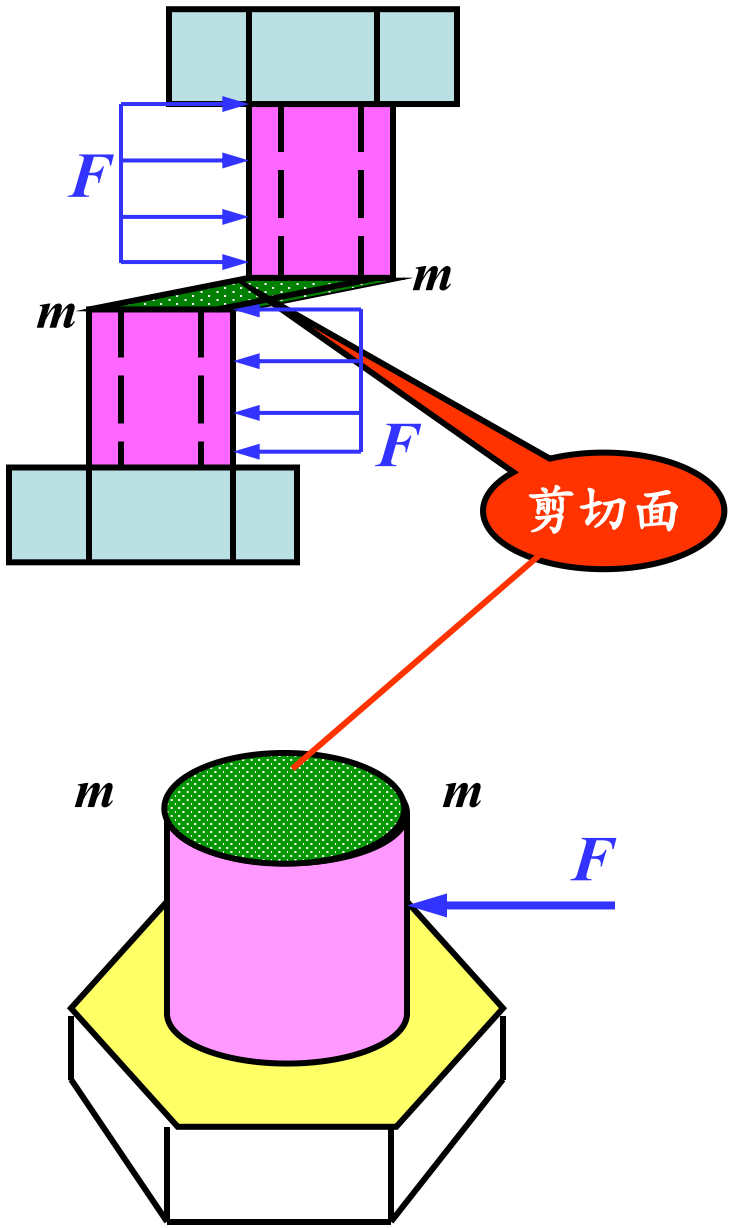
$$\tau = \frac{F_S}{A} \le [\tau]$$

$[\tau]$ 为材料的许用切应力

$$[\tau] = \frac{\tau_u}{n}$$

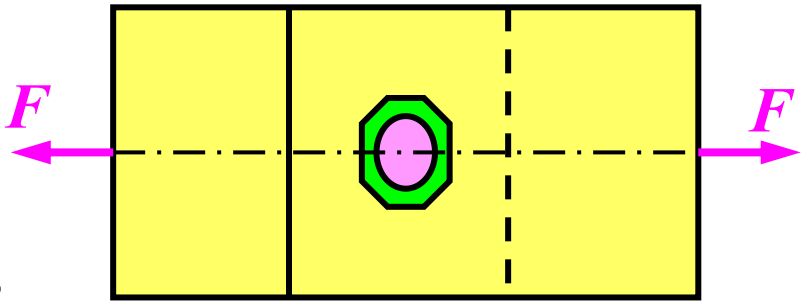
τ_s- 剪切极限应力

n - 安全因数

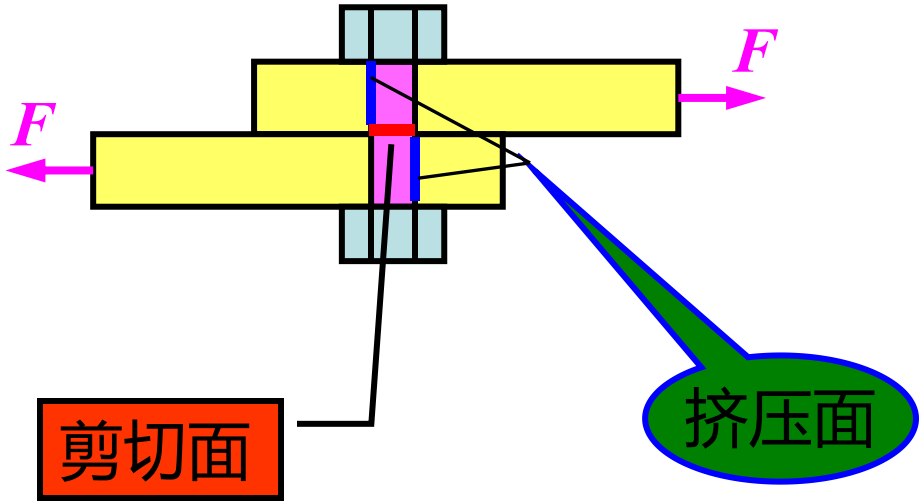


三、挤压的应力分析 (Analysis of bearing stress)

螺栓与钢板相互接触的侧面上，发生的彼此间的局部承压现象，称为挤压。



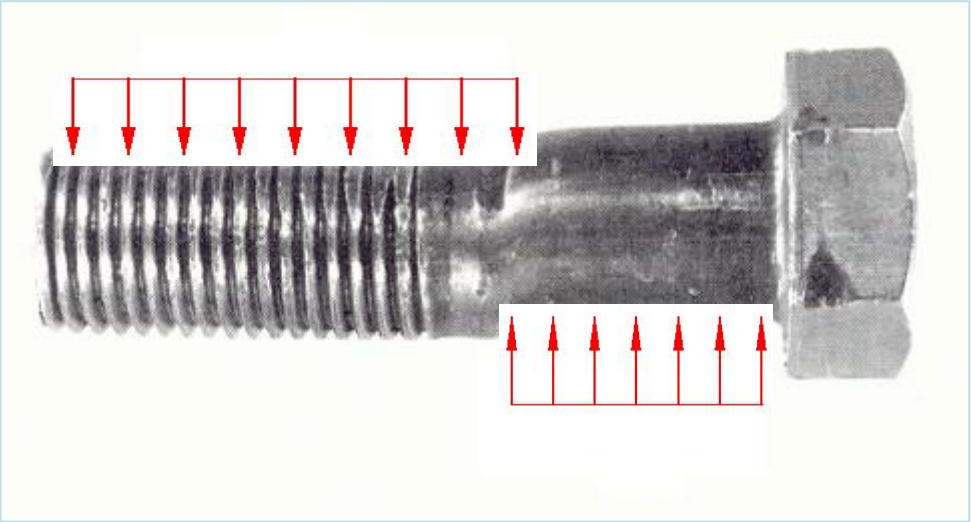
1、挤压力 F



2、挤压破坏的两种形式

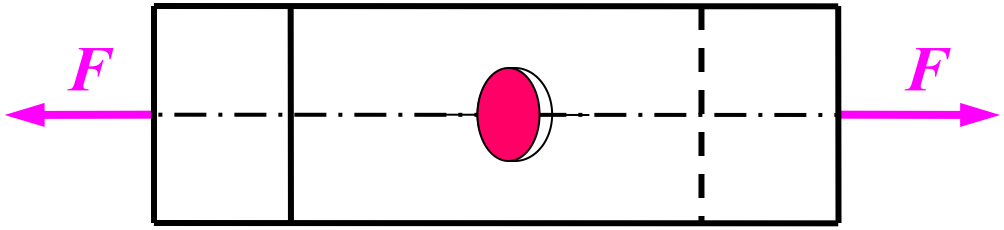
（1）螺栓压扁。

（2）钢板在孔缘压成椭圆。



3、挤压应力

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}}$$



F -挤压力　A_{bs} -挤压面的面积

4、强度条件

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}} \le [\sigma_{bs}]$$

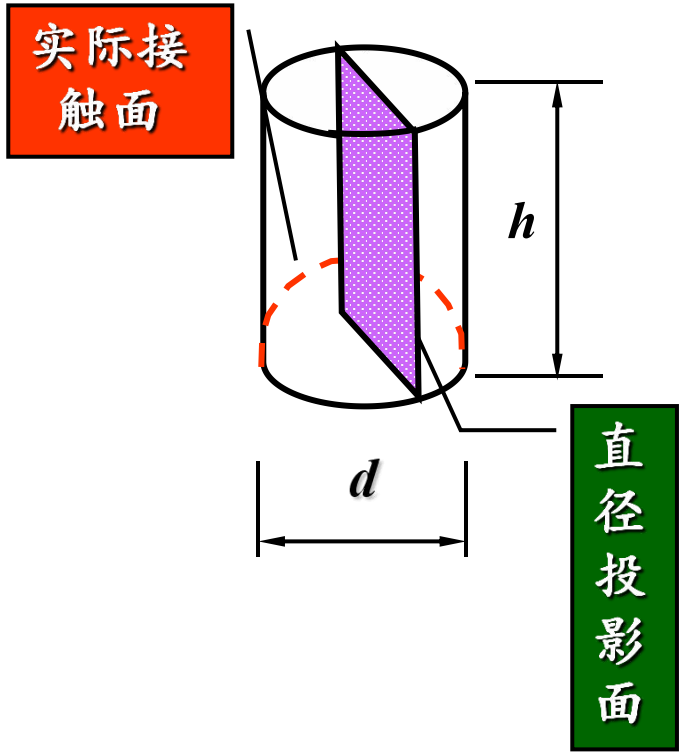
$[\sigma_{bs}]$-许用挤压应力

挤压面的面积计算：

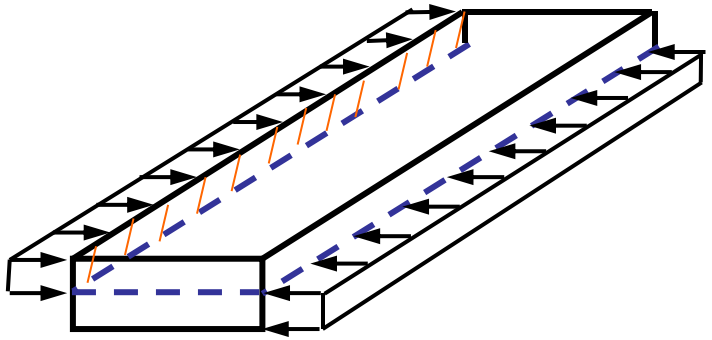
（1）当接触面为圆柱面时，挤压面积 A_{bs}为实际接触面在直径平面上的投影面积

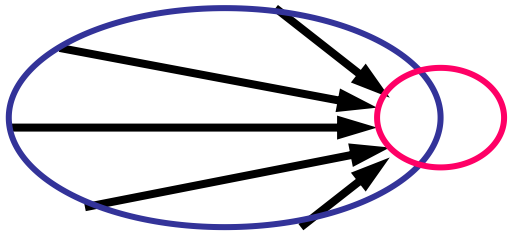
$$A_{bs} = d \times h$$

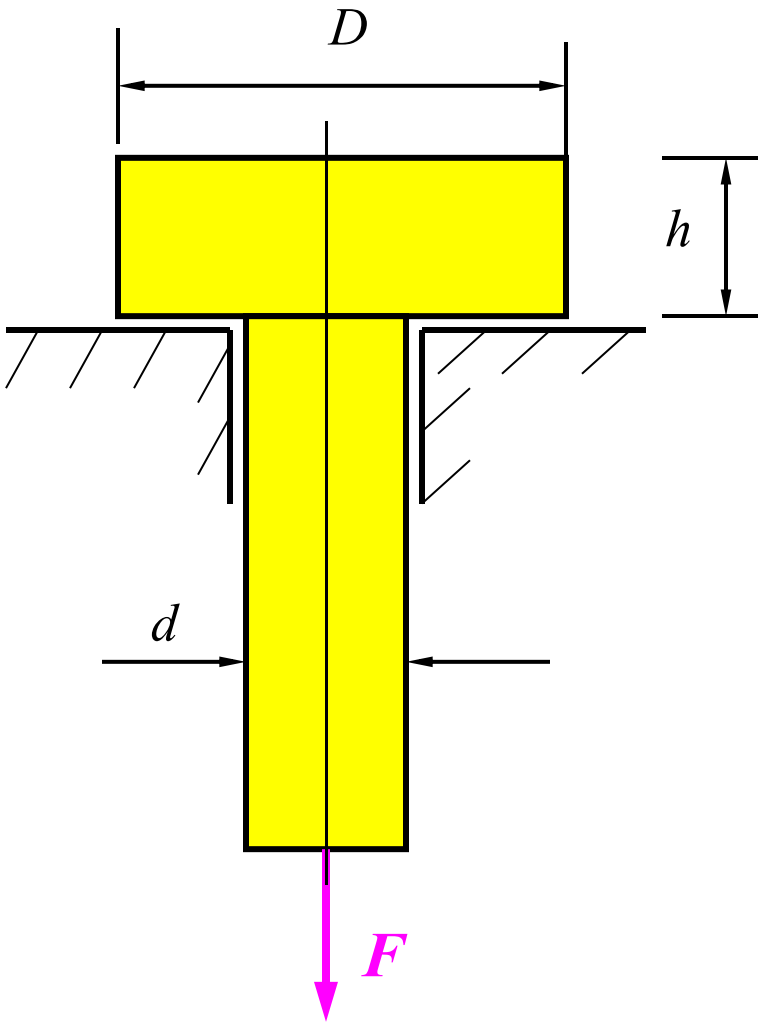
挤压现象的实际受力如图所示。



（2）当接触面为平面时，A_{bs}为实际接触面面积。



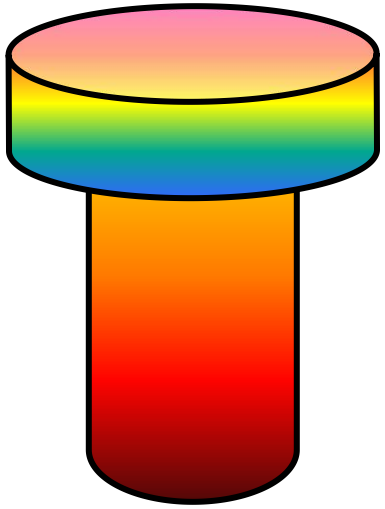


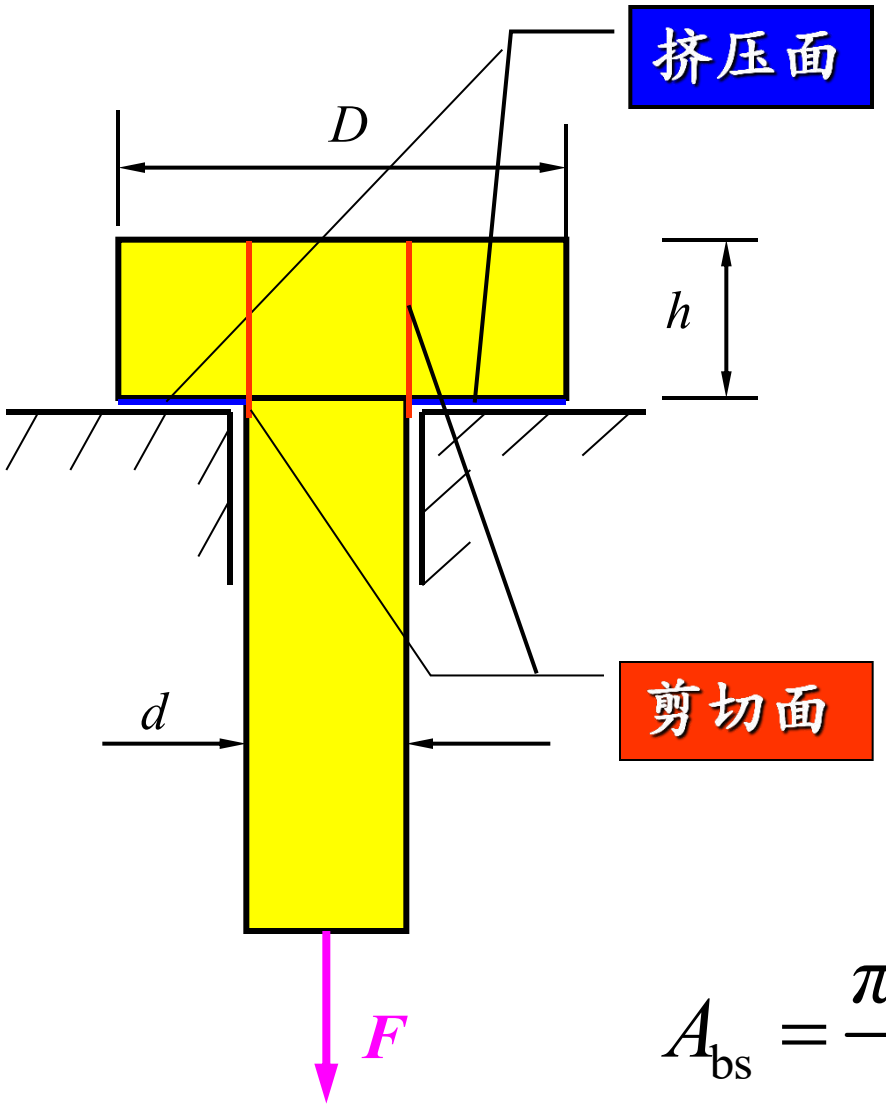


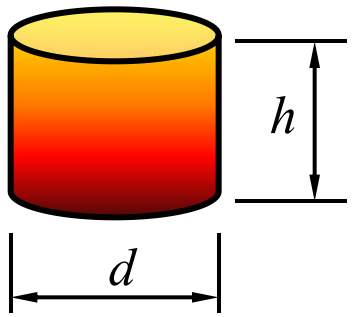
思考题

（1）销钉的剪切面面积 A

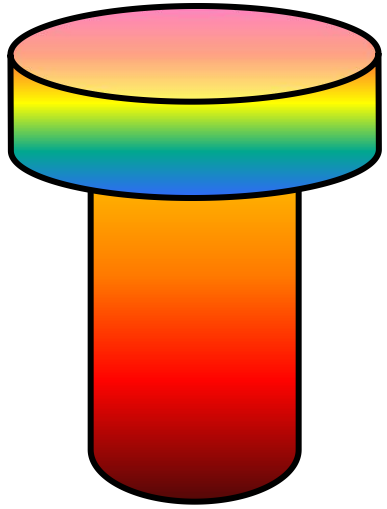
（2）销钉的挤压面面积 A_{bs}

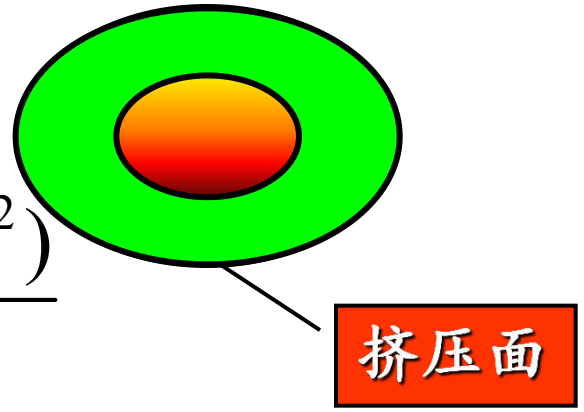






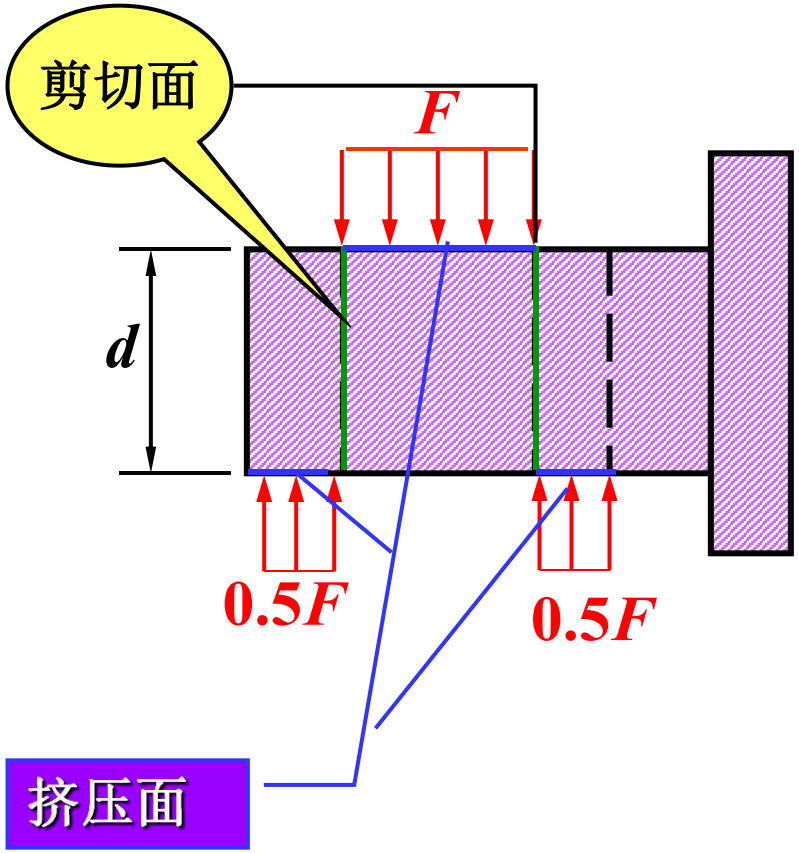
$$A = \pi d h$$

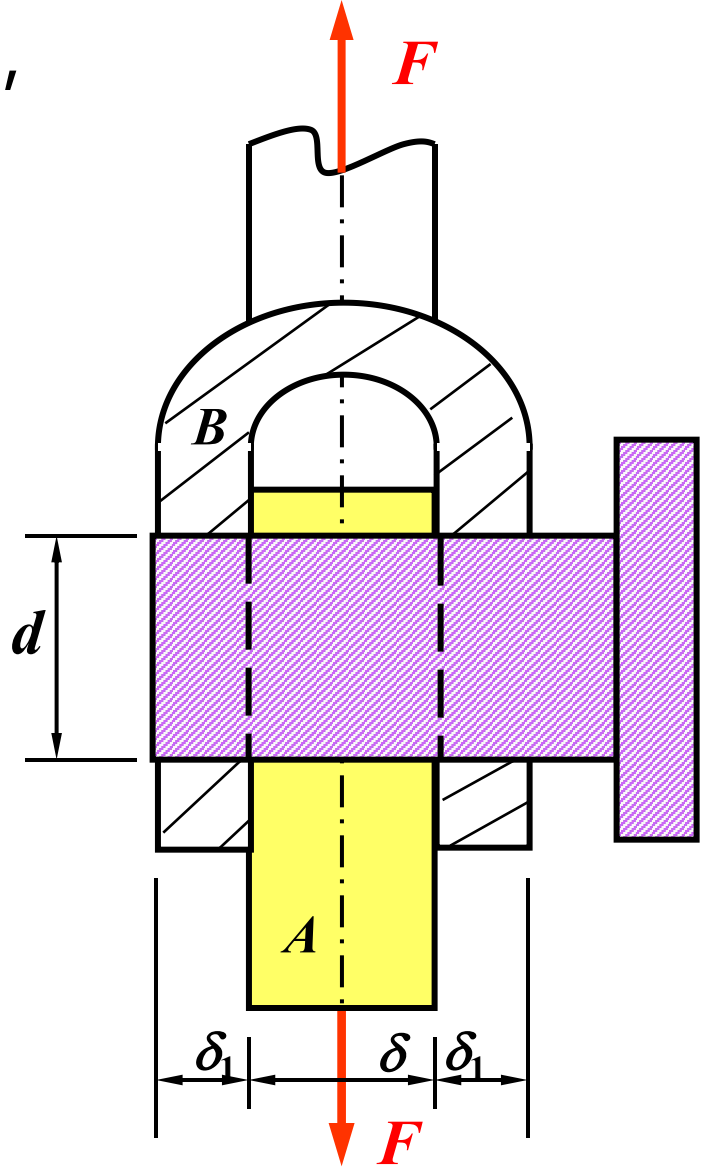




$$A_{\mathrm{bs}} = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

例题2-12 车辆由销钉连接如图所示，已知拉力 F=25kN，被连接的构件A 和B的厚度分别为δ=8mm 和δ_1=5mm，销钉直径d=15mm ,销钉材料的许用切应力为 $[\tau]$ = 60MPa，许用挤压应力为$[\sigma_{bs}]$= 200MPa。试校核销钉的强度。若强度不够应选用多大直径的销钉?





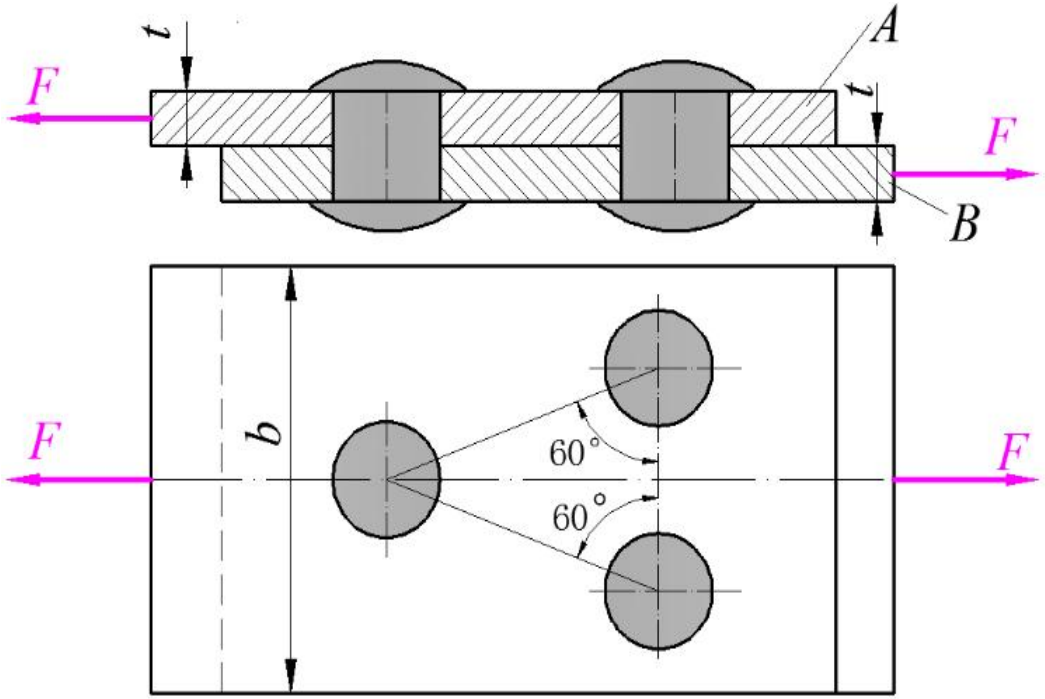
τ =70.7MPa

$d \geq$16.3mm

σ_{bs}=153MPa（边）

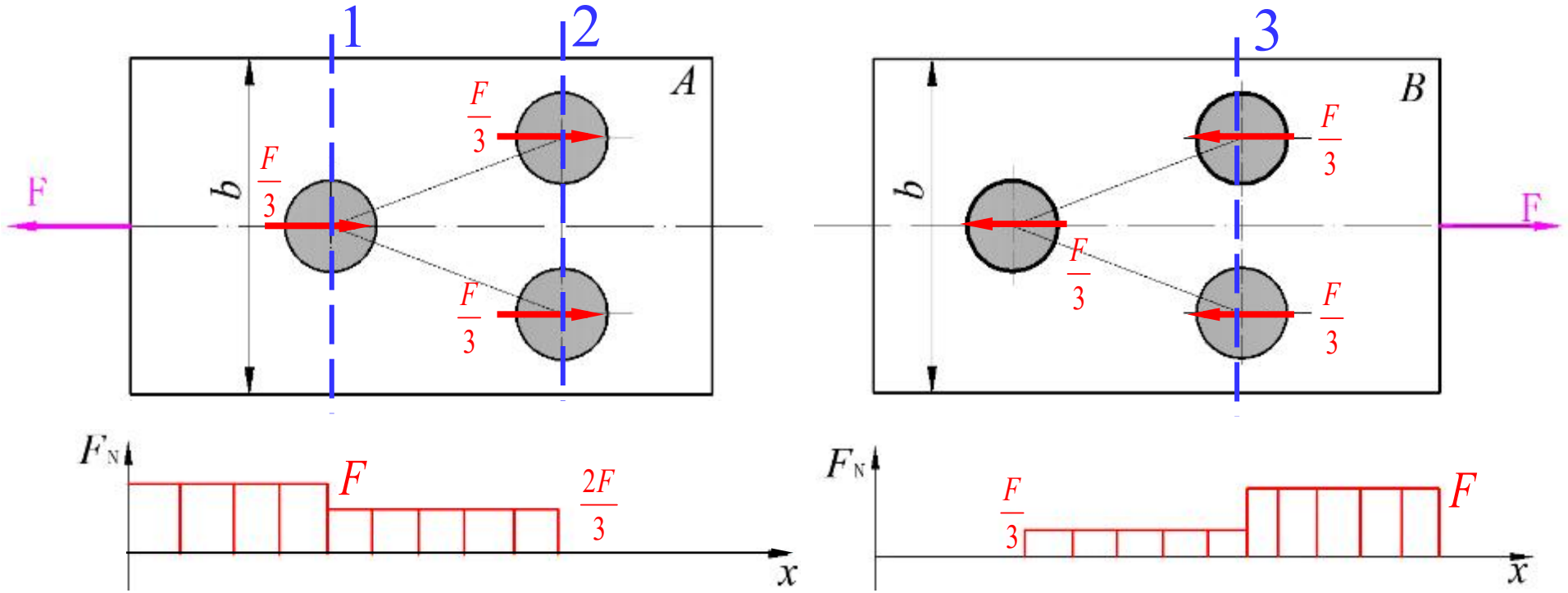
σ_{bs}=192.7MPa（中）

例题2-13 一铆钉接头用三个铆钉连接两块钢板。 钢板与铆钉材料相同。铆钉直径d =20mm，钢板的尺寸为 b =100mm，t =10mm，F = 100kN，铆钉的许用应力是 $[\tau]$ =120MPa，$[\sigma_{bs}]$ =300MPa，钢板的许用拉应力$[\sigma]$=160MPa。试校核铆钉接头的强度。



当各铆钉的材料与直径均相同，且外力作用线在铆钉群剪切面上的投影，通过铆钉群剪切面形心时，通常即认为各铆钉剪切面上的剪力相等。

钢板拉伸



τ=106MPa，σ_{bs}=166.7MPa，$\sigma_{A\max}$=125MPa，$\sigma_{B\max}$=166.7MPa

知识点

1.拉伸和压缩的内力的计算，正负规定，绘制轴力图；

2.拉伸和压缩的横截面上应力的分布规律，计算公式；

3.低碳钢和铸铁拉伸、压缩时的力学特性，曲线图；

4.安全系数、许用应力的概念，拉伸和压缩时强度计算；

5.拉伸和压缩的变形的计算；

6.拉压静不定问题，装配应力和温度应力的概念；

7.剪切和挤压的实用计算。

关于泊松比

- 1821年，法国力学家纳维首次用分子理论研究各向同性弹性体的平衡问题，其基本方程只包含一个弹性常数。
- 1825年，法国物理学家柯西把纳维的理论推广到各向异性弹性体，当退化到各向同性弹性体时得到两个弹性常数。但柯西认为纳维的单常数才是正确的。
- 1829年，法国物理学家、数学家泊松用纳维-柯西方法讨论板的平衡问题时指出，各向异性弹性杆受到单向拉伸，产生纵向应变，同时会联带产生横向收缩，此横向应变为-$\mu\,\varepsilon_x$，并证明μ =1/4。纳维-柯西-泊松的单常数理论。
- 1833年，英国格林研究电磁波在弹性介质表面上的反射与折射时，首次用能量法证明向同性弹性材料的应变能函数中应当包括两个弹性常数。
- 1848年，法国力学家维尔泰姆实验结果表明μ 接近1/3。
- 1859年，德国物理学家基尔霍夫测出了三种钢材和两种黄铜，$\mu \neq 1/4$。
- 1869年，法国科尔纽用光学干涉法测出玻璃μ =0.237。
- 1879年，英国科学家马洛克测出了一系列材料的泊松比，指出泊松比时独立的材料常数，否定了单常数理论。

东汉时期的《考工记》中记载：“假令弓力胜三石，引之中三尺，每加物一石，则张一尺．”明显地揭示了弹力和形变成正比 比的关系，这个发现比胡克定律早1500年．假设一轻弹簧原长为10cm，竖直悬挂重为10N的重物时，弹簧伸长了1cm，则该弹簧的劲度系数为1000N/m．

胡克定律是英国科学家胡克于1678年发现的。实际上早于他1500年前，我国东汉时期的经学家和教育家郑玄就提出了与胡克定律类似的观点，他在为“量其力，有三钧”作注解时写到：“假令弓力胜三石，引之中三尺，驰其弦，以绳缓擐之，每加物一石，则张一尺。”郑玄的观点表明，在弹性限度内弓的弹力与弓的形变量成正比

第2章结束